

Table des matières

Chapitre 1 - Calcul littéral	2
Fiche 1 - Développer une expression littérale	2
Fiche 2 - Factoriser une expression littérale	4
Fiche 3 - Utiliser les identités remarquables	6
Fiche 4 - Résoudre une équation du premier degré	8
Fiche 5 - Résoudre une équation produit nul	10
Fiche 6 - Résoudre une équation du type $x^2 = a$	12
Chapitre 2 - Vecteurs (partie 1)	14
Fiche 7 - Construire l'image d'une figure par une translation	14
Fiche 8 - Démontrer que deux vecteurs sont égaux	16
Fiche 9 - Construire la somme de deux vecteurs	18
Chapitre 3 - Fractions puissances racines carrées et valeur absolue	19
Fiche 10 - Effectuer un calcul avec des fractions	19
Fiche 11 - Résoudre une équation quotient	21
Fiche 12 - Effectuer un calcul avec des puissances	23
Fiche 13 - Effectuer un calcul avec des racines carrées	25
Fiche 14 - Calculer une valeur absolue et une distance entre deux réels	27
Chapitre 4 - Nombres réels	29
Fiche 15 - Déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel appartient un nombre	29
Fiche 16 - Représenter un intervalle et tester l'appartenance d'un réel	31
Fiche 17 - Déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles	33
Chapitre 5 - Statistiques (une variable)	34
Fiche 18 - Calculer une moyenne pondérée	34
Fiche 19 - Calculer une variance et un écart type	36
Fiche 20 - Déterminer la médiane et les quartiles d'une série	38
Fiche 21 - Représenter une série par un diagramme en boîte	40
Fiche 22 - Étudier une série regroupée en classes	41
Chapitre 6 - Inéquations	43
Fiche 23 - Résoudre une inéquation du premier degré	43
Fiche 24 - Résoudre une inéquation produit ou quotient	45
Fiche 25 - Résoudre une inéquation du type valeur absolue	47
Chapitre 7 - Vecteurs (partie 2)	48
Fiche 26 - Construire la différence de deux vecteurs	48
Fiche 27 - Construire le produit d'un vecteur par un réel et démontrer une colinéarité	49
Fiche 28 - Utiliser la relation de Chasles	51

Chapitre 8 - Notion de fonction	53
Fiche 29 - Déterminer l'image et les antécédents d'un nombre	53
Fiche 30 - Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction	55
Fiche 31 - Exploiter la représentation graphique d'une fonction	56
Chapitre 9 - Évolutions	58
Fiche 32 - Calculer une proportion un pourcentage un effectif	58
Fiche 33 - Calculer un pourcentage de pourcentage	60
Fiche 34 - Calculer un taux d'évolution et déterminer une valeur	61
Fiche 35 - Calculer un taux d'évolution global	63
Fiche 36 - Calculer un taux d'évolution réciproque	64
Chapitre 10 - Géométrie analytique	65
Fiche 37 - Déterminer les coordonnées d'un vecteur	65
Fiche 38 - Calculer la norme d'un vecteur et la distance entre deux points	67
Fiche 39 - Calculer les coordonnées du milieu d'un segment	69
Fiche 40 - Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires avec le déterminant . .	70
Chapitre 11 - Multiples et diviseurs	72
Fiche 41 - Déterminer les multiples et les diviseurs d'un entier	72
Fiche 42 - Démontrer qu'un entier est multiple d'un autre est pair ou impair . . .	74
Chapitre 12 - Droites du plan	76
Fiche 43 - Déterminer un vecteur directeur et la pente d'une droite	76
Fiche 44 - Déterminer une équation cartésienne de droite	78
Fiche 45 - Déterminer l'équation réduite d'une droite	80
Fiche 46 - Déterminer l'intersection de deux droites	82
Chapitre 13 - Probabilités	83
Fiche 47 - Connaître le vocabulaire des probabilités	83
Fiche 48 - Dresser une loi de probabilité	85
Fiche 49 - Calculer la probabilité d'un événement	86
Fiche 50 - Utiliser la réunion l'intersection et le contraire	87
Fiche 51 - Construire et exploiter un arbre pondéré	88
Chapitre 14 - Variations de fonctions	90
Fiche 52 - Étudier les variations d'une fonction et déterminer ses extrêmes . . .	90
Fiche 53 - Étudier une fonction affine	92
Fiche 54 - Connaître la fonction carré	94
Fiche 55 - Connaître la fonction inverse	95
Fiche 56 - Connaître la fonction valeur absolue	96
Chapitre 15 - Croisement de deux variables qualitatives	97
Fiche 57 - Calculer une fréquence marginale	97
Fiche 58 - Calculer une fréquence conditionnelle	99
Fiches méthodes	100
Fiche méthode 1 - Notations et raisonnements mathématiques	100
Fiche méthode 2 - Récapitulatif Python	102

Développer une expression littérale

I Comment faire ?

Méthode : Comment développer un produit ?

On développera les expressions $A = -3x(2x - 5)$ et $B = (2x + 3)(x - 4)$.

1. On repère la forme du produit : **un facteur devant une parenthèse**, ou **deux parenthèses**.

A est un facteur devant une parenthèse, B est un produit de deux parenthèses.

2. On multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second, **en respectant la règle des signes**.

$$A = (-3x) \times 2x + (-3x) \times (-5)$$

$$B = 2x \times x + 2x \times (-4) + 3 \times x + 3 \times (-4)$$

3. On effectue chaque produit.

$$A = -6x^2 + 15x$$

$$B = 2x^2 - 8x + 3x - 12$$

4. On réduit : on regroupe les termes qui ont la même partie littérale.

$$A = -6x^2 + 15x \text{ (déjà réduit)}$$

$$B = 2x^2 - 5x - 12$$

Exemples :

$$C = 4(5 + x)$$

$$C = 4 \times 5 + 4 \times x$$

$$C = 20 + 4x$$

$$C = 4x + 20$$

$$D = -x(2 - 3x)$$

$$D = (-x) \times 2 - (-x) \times 3x$$

$$D = -2x + 3x^2$$

$$D = 3x^2 - 2x$$

$$E = (-3 + x)(4 - 5x)$$

$$E = -12 + 15x + 4x - 5x^2$$

$$E = -5x^2 + 19x - 12$$

II Pourquoi ?

Définition : Développer

Développer une expression, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

Propriété : Distributivité (admise)

Pour tous nombres réels k, a, b, c et d :

$$k(a + b) = ka + kb$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Remarque : Règle des signes

$$+ \times + = +$$

$$- \times - = +$$

$$+ \times - = -$$

$$- \times + = -$$

Remarque

Certains produits se développent beaucoup plus vite grâce aux **identités remarquables** : c'est l'objet de la fiche 3. La double distributivité reste toujours valable, mais elle est plus longue.

Factoriser une expression littérale

I Comment faire ?

Méthode : Comment factoriser avec un facteur commun ?

On factorisera les expressions $A = 6x^2 - 9x$ et $B = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 5)$.

1. On repère les **termes** de l'expression : ce sont les morceaux séparés par un + ou un -.

$$A = \underbrace{6x^2} - \underbrace{9x}$$

$$B = \underbrace{(2x + 1)(x - 3)} + \underbrace{(2x + 1)(4x + 5)}$$

2. On cherche le **facteur commun** à tous les termes, et on le fait apparaître dans chacun d'eux. S'il n'y en a pas, on ne peut pas factoriser ainsi.

$$A = 3x \times 2x - 3x \times 3$$

$$B = (2x + 1) \times (x - 3) + (2x + 1) \times (4x + 5)$$

3. On écrit le facteur commun, puis **entre parenthèses** ce qui reste dans chaque terme.

$$A = 3x(2x - 3)$$

$$B = (2x + 1)((x - 3) + (4x + 5))$$

4. On réduit ce qui est entre parenthèses.

$$A = 3x(2x - 3)$$

$$B = (2x + 1)(5x + 2)$$

Exemples :

$$C = 3x^2 - x$$

$$C = 3x \times x - 1 \times x$$

$$C = x(3x - 1)$$

$$D = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$$

$$D = 3 \times (2 + 3x) - (5 + 2x) \times (2 + 3x)$$

$$D = (2 + 3x)(3 - (5 + 2x))$$

$$D = (2 + 3x)(-2x - 2)$$

II Pourquoi ?

Définition : Factoriser

Factoriser une expression, c'est transformer une **somme** en un **produit**.

C'est donc l'opération **inverse** du développement.

Propriété : Factorisation (admise)

Pour tous nombres réels k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b)$$

Le nombre k est appelé le **facteur commun**.

Remarque : deux réflexes

- Si le facteur commun est une **parenthèse**, attention à ne pas la développer trop tôt : c'est justement elle qu'il faut garder intacte.
- Une factorisation se vérifie toujours en **développant** le résultat obtenu : on doit retomber sur l'expression de départ.

Remarque

S'il n'y a **aucun** facteur commun, tout n'est pas perdu : on peut souvent factoriser grâce à une **identité remarquable** (fiche 3).

Utiliser les identités remarquables

I Comment faire ?

Méthode : Comment développer avec une identité remarquable ?

On développera les expressions $A = (3x + 4)^2$ et $B = (5x - 2)(5x + 2)$.

1. On reconnaît la forme : $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a + b)(a - b)$.

A est de la forme $(a + b)^2$.

B est de la forme $(a - b)(a + b)$.

2. On identifie a et b .

$a = 3x$ et $b = 4$.

$a = 5x$ et $b = 2$.

3. On écrit la formule, puis on remplace a et b par leur valeur.

$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2$

$B = (5x)^2 - 2^2$

4. On calcule.

$A = 9x^2 + 24x + 16$

$B = 25x^2 - 4$

Méthode : Comment factoriser avec une identité remarquable ?

On factorisera les expressions $C = 9x^2 - 25$ et $D = x^2 + 6x + 9$.

1. On constate qu'il n'y a **pas de facteur commun** (sinon, voir fiche 2).

2. On **compte les termes** : deux termes $\rightarrow$ forme $a^2 - b^2$; trois termes $\rightarrow$ forme $a^2 \pm 2ab + b^2$.

C a deux termes : forme $a^2 - b^2$.

D a trois termes : forme $a^2 + 2ab + b^2$.

3. On identifie a et b en écrivant les termes extrêmes comme des carrés.

$C = (3x)^2 - 5^2$, donc $a = 3x$, $b = 5$.

$D = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$, donc $a = x$, $b = 3$.

4. On applique la formule **dans l'autre sens**.

$C = (3x - 5)(3x + 5)$

$D = (x + 3)^2$

II Pourquoi ?

Propriétés : Identités remarquables (démontrées)

Pour tous nombres réels a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Lues **de gauche à droite**, elles servent à **développer** ; lues **de droite à gauche**, à **factoriser**.

Démonstration

$$1. (a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \times a + a \times b + b \times a + b \times b = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2. (a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a \times a - a \times b - b \times a + b \times b = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3. $(a + b)(a - b) = a \times a - a \times b + b \times a - b \times b = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$

Chacune n'est donc qu'une double distributivité (fiche 1) que l'on a calculée **une fois pour toutes**.

⚡ Remarque : erreur classique

$(a + b)^2$ **n'est pas** égal à $a^2 + b^2$: il manque le **double produit** $2ab$.

Pour s'en convaincre, il suffit d'un contre-exemple : $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$, alors que $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$.

Résoudre une équation du premier degré

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment résoudre une équation du premier degré ?

On résoudra l'équation $5x - 3 = 2(x + 6)$.

1. Si nécessaire, on **développe et on réduit** chaque membre.

$$5x - 3 = 2x + 12$$

2. On **regroupe** : les termes en x dans un membre, les nombres seuls dans l'autre. Pour cela, on ajoute ou on soustrait la même quantité aux **deux** membres.

$$5x - 3 - 2x = 2x + 12 - 2x, \text{ c'est-à-dire } 3x - 3 = 12.$$

$$3x - 3 + 3 = 12 + 3, \text{ c'est-à-dire } 3x = 15.$$

3. On **divise** les deux membres par le coefficient de x .

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}, \text{ c'est-à-dire } x = 5.$$

4. On **conclut** en donnant l'ensemble des solutions.

L'équation admet une unique solution : $\mathcal{S} = \{5\}$.

✂ Méthode : Comment vérifier une solution ?

On vérifiera que 5 est bien solution de $5x - 3 = 2(x + 6)$.

1. On calcule le membre de **gauche** en remplaçant x par la valeur trouvée.

$$5 \times 5 - 3 = 25 - 3 = 22$$

2. On calcule le membre de **droite** de la même façon.

$$2 \times (5 + 6) = 2 \times 11 = 22$$

3. On compare : si les deux résultats sont égaux, la valeur est bien solution.

On obtient 22 des deux côtés : 5 est bien solution.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Équation

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, généralement noté x .

Une **solution** de l'équation est une valeur de x qui rend cette égalité vraie.

Résoudre l'équation, c'est trouver **toutes** ses solutions. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions.

⚙ Propriétés : Transformations d'une équation (admisses)

On ne change pas les solutions d'une équation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **non nul**.

 Remarque : erreur classique

Une équation **n'a pas toujours** une seule solution ! Elle peut en avoir plusieurs ou aucune.

Résoudre une équation produit nul

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment résoudre une équation produit nul ?

On résoudra l'équation $(3x + 5)(8x - 4) = 0$.

1. On vérifie que l'équation est bien de la forme $A(x) \times B(x) = 0$: un **produit** d'un côté, **zéro** de l'autre.

Ici, $A(x) = 3x + 5$ et $B(x) = 8x - 4$.

2. On applique la propriété du produit nul : $A(x) = 0$ **ou** $B(x) = 0$.

$$3x + 5 = 0 \text{ ou } 8x - 4 = 0$$

3. On résout **séparément** chacune de ces équations du premier degré (fiche 4).

$$3x = -5, \text{ donc } x = -\frac{5}{3}$$

$$8x = 4, \text{ donc } x = \frac{1}{2}$$

4. On conclut en rassemblant **toutes** les solutions.

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5}{3}; \frac{1}{2} \right\}$$

✂ Méthode : Comment se ramener à une équation produit nul ?

On résoudra l'équation $(x + 1)(2x - 3) = (x + 1)(5x + 7)$.

1. On ramène **tout** dans le même membre, pour obtenir $\dots = 0$.

$$(x + 1)(2x - 3) - (x + 1)(5x + 7) = 0$$

2. On **factorise** le membre de gauche (fiches 2 et 3) : facteur commun, ou identité remarquable.

$$(x + 1)((2x - 3) - (5x + 7)) = 0, \text{ c'est-à-dire } (x + 1)(-3x - 10) = 0.$$

3. On est ramené à une équation produit nul : on applique la méthode précédente.

$$x + 1 = 0 \text{ ou } -3x - 10 = 0, \text{ donc } \mathcal{S} = \left\{ -1; -\frac{10}{3} \right\}.$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Équation produit nul

Une **équation produit nul** est une équation de la forme

$$A(x) \times B(x) = 0$$

où $A(x)$ et $B(x)$ sont des expressions littérales.

⚙️ Propriété : Produit nul (démontrée)

Soient A et B deux nombres réels.

$$A \times B = 0 \quad \text{si et seulement si} \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

🔗 Démonstration

Sens direct. Supposons $A \times B = 0$, et procédons par disjonction des cas.

- Si $A = 0$, la conclusion est immédiate.
- Si $A \neq 0$, on peut diviser les deux membres par A : $\frac{A \times B}{A} = \frac{0}{A}$, donc $B = 0$.

Dans les deux cas, $A = 0$ ou $B = 0$.

Réciproque. Si $A = 0$, alors $A \times B = 0 \times B = 0$. De même si $B = 0$. Le produit est donc bien nul.

⚡ Remarque : pourquoi zéro et pas autre chose ?

La propriété est **fausse** pour un autre nombre. De $A \times B = 6$, on ne peut rien conclure sur A ni sur B : il y a une infinité de possibilités (2×3 , $12 \times 0,5$, ...).

C'est pour cela que l'étape 1 de la seconde méthode est indispensable : il faut **d'abord** obtenir un zéro, **puis** factoriser.

Résoudre une équation du type $x^2 = a$

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment résoudre une équation du type $x^2 = a$?

On résoudra les équations $3x^2 - 48 = 0$, $x^2 = 5$ et $x^2 + 4 = 0$.

1. Si nécessaire, on **isole le carré** pour obtenir la forme $x^2 = a$.

$$3x^2 - 48 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 48 \Leftrightarrow x^2 = 16.$$

$$x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -4.$$

2. On regarde le **signe** de a .

$$a = 16 > 0$$

$$a = 5 > 0$$

$$a = -4 < 0$$

3. On conclut selon le cas :

si $a < 0$, pas de solution ; si $a = 0$, une solution : 0 ; si $a > 0$, deux solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.

$$\mathcal{S} = \{-4; 4\}$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

⚡ Remarque : valeur exacte

Dans le deuxième cas, on **ne remplace pas** $\sqrt{5}$ par 2,236... : ce n'est qu'une valeur approchée. On garde l'écriture $\sqrt{5}$, qui est la valeur **exacte**.

II Pourquoi ?

⚙ Propriété : Solutions de $x^2 = a$ (démontrée)

Soit a un nombre réel. Les solutions de l'équation $x^2 = a$ dépendent du signe de a :

- Si $a < 0$, l'équation n'a **aucune** solution : $\mathcal{S} = \emptyset$.
- Si $a = 0$, l'équation a une **unique** solution : $\mathcal{S} = \{0\}$.
- Si $a > 0$, l'équation a **deux** solutions : $\mathcal{S} = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

✂ Démonstration

On procède par disjonction des cas.

- **Si $a < 0$** : le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul, donc x^2 ne peut pas être égal à a . Il n'y a aucune solution.
- **Si $a = 0$** : l'équation s'écrit $x^2 = 0$, c'est-à-dire $x \times x = 0$. D'après la propriété du produit nul (fiche 5), $x = 0$.
- **Si $a > 0$** : le nombre $\sqrt{a}$ existe et vérifie $(\sqrt{a})^2 = a$. On a donc :

$$x^2 = a \Leftrightarrow x^2 - a = 0 \Leftrightarrow x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0$$

(on a reconnu l'identité remarquable $a^2 - b^2$, fiche 3). D'après la propriété du produit nul :

$$x - \sqrt{a} = 0 \text{ ou } x + \sqrt{a} = 0, \text{ c'est-à-dire } x = \sqrt{a} \text{ ou } x = -\sqrt{a}$$

⚡ Remarque : erreur classique

Attention à ne pas oublier la solution négative $-\sqrt{a}$ si a est négatif.

Construire l'image d'une figure par une translation

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment construire l'image d'une figure par une translation ?

On construira l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.

1. On **lit le déplacement** porté par le vecteur : sa direction, son sens et sa longueur.

$\vec{u}$ déplace de 4 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

2. On construit l'image de **chaque sommet** : l'image de A est le point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.

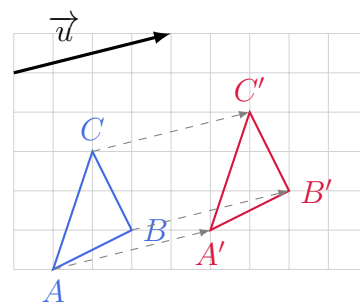
On reporte le déplacement depuis A , puis depuis B , puis depuis C .

3. On **relie** les images dans le même ordre que la figure de départ.

On trace le triangle $A'B'C'$.

4. On **vérifie** : l'image a la même forme, la même taille et la même orientation.

$A'B'C'$ se superpose à ABC sans être retourné.



II Pourquoi ?

💬 Définition : Translation et vecteur

Soient A et B deux points du plan.

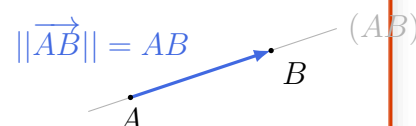
Le déplacement qui transforme A en B s'appelle la **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Le point A est l'**origine** du vecteur $\overrightarrow{AB}$, le point B en est l'**extrémité**.

⚙ Propriété : les trois caractéristiques d'un vecteur (admise)

Lorsque A et B sont distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est entièrement déterminé par :

- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **norme** : la longueur AB , notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.



💬 Définition : Vecteur nul

Lorsque A et B sont confondus, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est appelé **vecteur nul** et noté $\vec{0}$.

Ainsi, pour tout point M : $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$. La translation de vecteur $\vec{0}$ ne déplace aucun point.

⚡ Remarques

- **Direction et sens ne sont pas la même chose** : une droite définit *une* direction, mais une direction admet *deux* sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- Un vecteur peut être nommé par une simple lettre, sans que son origine ni son extrémité ne soient nommées : c'est le cas de $\vec{u}$ dans la méthode ci-dessus.
- Un vecteur n'a pas de position : le même vecteur se dessine en autant d'endroits que l'on veut (fiche 8).

Démontrer que deux vecteurs sont égaux

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment démontrer que deux vecteurs sont égaux ?

A, B, C et D sont quatre points tels que $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I . On démontrera que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

1. On **repère les quatre points**, dans l'ordre où ils apparaissent dans l'égalité à démontrer.
L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ fait intervenir A et B , puis C et D .
2. On **écrit le quadrilatère associé** : à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond $ABDC$, où les deux dernières lettres sont **croisées**.
Le quadrilatère à considérer est $ABDC$.
3. On **démontre que ce quadrilatère est un parallélogramme** : côtés opposés parallèles et de même longueur, ou diagonales de même milieu.
Les diagonales de $ABDC$ sont $[AD]$ et $[BC]$. Elles ont le même milieu I , donc $ABDC$ est un parallélogramme.
4. On **conclut** avec la propriété du parallélogramme.
Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Vecteurs égaux

Deux vecteurs non nuls sont **égaux** lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

⚡ Remarque : représentants

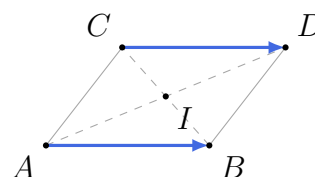
Lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, on dit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont deux **représentants** du même vecteur, que l'on peut noter $\vec{u}$.

Un vecteur admet une infinité de représentants, mais **un seul** d'origine donnée : $\overrightarrow{AB}$ est l'unique représentant de $\vec{u}$ d'origine A . C'est ce qui permet de construire l'image d'un point par une translation (fiche 7).

⚙ Propriété du parallélogramme (démontrée)

Soient A, B, C et D quatre points du plan.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).



Démonstration

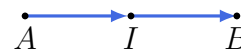
- L'énoncé contient un « si, et seulement si » : il y a **deux implications** à démontrer.
- **Sens direct.** Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors ces deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même norme. Les segments $[AB]$ et $[CD]$ sont donc parallèles et de même longueur, et parcourus dans le même sens. Le quadrilatère $ABDC$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un parallélogramme.
- **Réciproque.** Si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur, et parcourus dans le même sens. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont donc la même direction, le même sens et la même norme : ils sont égaux.

Remarque : erreur classique

L'ordre des lettres n'est pas le même de part et d'autre : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond au parallélogramme $ABDC$, et **non** à $ABCD$.

Propriété : caractérisation vectorielle du milieu (démontrée)

Soient A et B deux points distincts et I un point du plan.
 I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Démonstration

Dire que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, c'est dire que ces deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même norme.

Même direction et même sens : I appartient au segment $[AB]$. Même norme : $AI = IB$. Le point I est donc le milieu de $[AB]$, et la réciproque se lit de la même façon.

Construire la somme de deux vecteurs

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment construire une somme de vecteurs ?

On construira la somme $\vec{u} + \vec{v}$ à partir du point A .

1. On trace le représentant de $\vec{u}$ d'origine A : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.

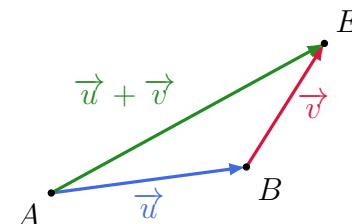
La flèche part de A et arrive en B .

2. On trace le représentant de $\vec{v}$ d'origine l'extrémité B : $\overrightarrow{BE} = \vec{v}$.

La deuxième flèche part de B , et non de A .

3. La somme joint l'**origine du premier** à l'**extrémité du second**.

$$\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AE}.$$



II Pourquoi ?

💬 Définition : Somme de deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

La **somme** $\vec{u} + \vec{v}$ est le vecteur de la translation obtenue en **enchainant** la translation de vecteur $\vec{u}$ puis la translation de vecteur $\vec{v}$.

⚙ Propriétés : règles de calcul (admisses)

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \qquad (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \qquad \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$$

La deuxième égalité permet d'écrire $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ sans parenthèses.

⚡ Remarque : erreur classique

La norme d'une somme n'est pas la somme des normes. En général, $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Sur la figure ci-dessus, $AE < AB + BE$: c'est l'inégalité triangulaire. Il n'y a égalité que lorsque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction et le même sens.

Effectuer un calcul avec des fractions

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment additionner ou soustraire deux fractions ?

On calculera $A = \frac{5}{6} - \frac{7}{8}$.

1. On cherche un **dénominateur commun**, le plus petit possible.

24 convient : $24 = 6 \times 4$ et $24 = 8 \times 3$.

2. On écrit chaque fraction avec ce dénominateur, en multipliant **le numérateur et le dénominateur par le même nombre**.

$$A = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} - \frac{7 \times 3}{8 \times 3} = \frac{20}{24} - \frac{21}{24}$$

3. On ajoute (ou soustrait) **les numérateurs**, puis on **simplifie**.

$$A = \frac{20 - 21}{24} = \frac{-1}{24} = -\frac{1}{24}, \text{ et } 1 \text{ et } 24 \text{ n'ont pas d'autre diviseur commun.}$$

✂ Méthode : Comment multiplier ou diviser deux fractions ?

On calculera $B = \frac{4}{3} \div \frac{8}{9}$ et $C = \frac{3x}{2} \times \frac{4}{5x}$, avec $x \neq 0$.

1. S'il s'agit d'une division, on **multiplie par l'inverse**.

$$B = \frac{4}{3} \times \frac{9}{8}$$

C est déjà un produit.

2. On multiplie **les numérateurs entre eux** et **les dénominateurs entre eux**, sans effectuer les produits.

$$B = \frac{4 \times 9}{3 \times 8}$$

$$C = \frac{3x \times 4}{2 \times 5x}$$

3. On **simplifie avant de calculer** : c'est là que le travail se fait.

$$B = \frac{4 \times 9}{3 \times 8} = \frac{3}{2}$$

$$C = \frac{12x}{10x} = \frac{6}{5}$$

II Pourquoi ?

⚙ Propriétés : règles de calcul (admises)

Pour tous nombres a, b, c, d et k , les dénominateurs étant non nuls :

$$\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{a}{k \times b} = \frac{a}{b}$$

Ces quatre règles s'appliquent à l'identique aux expressions littérales, à une condition : **aucun dénominateur ne doit s'annuler**. C'est la raison d'être des valeurs interdites (fiche 11).

Définition : Fraction irréductible

Une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1.

Pour y parvenir, on divise le numérateur **et** le dénominateur par un diviseur commun — même petit : 2, 3, 5, 10... — et on **recommence** tant qu'il en reste un.

Remarque : erreur classique

On ne simplifie que des facteurs, jamais des termes : la dernière règle demande un *produit* en haut et en bas. Ainsi $\frac{3+x}{3}$ ne vaut pas x — avec $x = 3$, $\frac{3+3}{3} = 2$ et non 3.

Résoudre une équation quotient

I Comment faire ?

 **Méthode : Comment résoudre une équation du type $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$?**

On résoudra $\frac{x+2}{x-3} = 0$.

1. On cherche les **valeurs interdites** : celles qui annulent le dénominateur.
 $x - 3 = 0$ pour $x = 3$: la valeur interdite est 3.
2. Un quotient est nul **si et seulement si son numérateur est nul**. On ne garde donc que le numérateur.
 $\frac{x+2}{x-3} = 0$ équivaut à $x + 2 = 0$.
3. On résout l'équation obtenue (fiche 4).
 $x + 2 = 0$ donne $x = -2$.
4. On **écarte les solutions interdites**, puis on conclut.
 -2 n'est pas la valeur interdite : $S = \{-2\}$.

 **Méthode : Comment résoudre une équation du type $\frac{A(x)}{B(x)} = k$?**

On résoudra $\frac{2x+1}{x-4} = 3$.

1. On cherche les **valeurs interdites**, comme ci-dessus.
 $x - 4 = 0$ pour $x = 4$: la valeur interdite est 4.
2. Comme $B(x) \neq 0$, on **multiplie les deux membres par $B(x)$** : la fraction disparaît.
 $2x + 1 = 3(x - 4)$
3. On résout l'équation du premier degré obtenue (fiche 4).
 $2x + 1 = 3x - 12$, donc $-x = -13$, donc $x = 13$.
4. On **écarte les solutions interdites**, puis on conclut.
 $13 \neq 4$: $S = \{13\}$.

II Pourquoi ?

 **Définition : Équation quotient et valeurs interdites**

- Une **équation quotient** est une équation dans laquelle l'inconnue figure au dénominateur.
- Les **valeurs interdites** sont les valeurs de x qui annulent un dénominateur : le quotient n'y est pas défini. Elles sont donc exclues *avant* toute résolution.

⚙️ Propriété : quotient nul (admise)

Soient A et B deux expressions, avec $B \neq 0$.

$$\frac{A}{B} = 0 \text{ si, et seulement si, } A = 0.$$

Effectuer un calcul avec des puissances

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment simplifier une expression avec des puissances ?

On simplifiera $A = \frac{10^4 \times (10^2)^3}{10^{-5}}$ et $B = \frac{3x^5 \times x^{-2}}{x^4}$, avec $x \neq 0$.

1. On **supprime les parenthèses** : $(a^n)^p = a^{n \times p}$.

$$A = \frac{10^4 \times 10^6}{10^{-5}}$$

B n'en comporte pas.

2. On **regroupe les puissances de même base** qui se multiplient : $a^n \times a^p = a^{n+p}$.

$$A = \frac{10^{10}}{10^{-5}}$$

$$B = \frac{3x^3}{x^4}$$

3. On **divise** : $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$. Attention aux signes des exposants.

$$A = 10^{10-(-5)} = 10^{15}$$

$$B = 3x^{3-4} = 3x^{-1}$$

4. On écrit le résultat **sans exposant négatif** : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

$$A = 10^{15}$$

$$B = \frac{3}{x}$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Puissance d'un nombre

Soient a un nombre non nul et n un entier strictement positif.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Un exposant négatif ne rend donc pas le nombre négatif : il le met au dénominateur.

⚙ Propriétés : règles de calcul (admisses)

Soient a et b deux nombres non nuls, n et p deux entiers relatifs.

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

⚡ Remarque : erreur classique

$(-3)^4$ et -3^4 **ne sont pas le même nombre** : ce sont les parenthèses qui décident si le signe est élevé à la puissance.

$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$, tandis que $-3^4 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3) = -81$.

⚡ Remarque : deux bases différentes ne se regroupent pas

Les deux premières règles exigent **la même base**. $2^3 \times 5^3$ vaut $(2 \times 5)^3 = 10^3$ par la quatrième règle, mais $2^3 \times 5^4$ ne se simplifie pas.

Effectuer un calcul avec des racines carrées

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment extraire un carré parfait d'une racine ?

On simplifiera $A = \sqrt{72}$ et $B = 3\sqrt{125}$.

1. On cherche **le plus grand carré parfait** qui divise le nombre sous la racine (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 100...).

$$72 = 36 \times 2$$

$$125 = 25 \times 5$$

2. On **sépare la racine du produit** : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

$$A = \sqrt{36} \times \sqrt{2}$$

$$B = 3\sqrt{25} \times \sqrt{5}$$

3. On calcule la racine du carré parfait ; l'autre reste sous la racine.

$$A = 6\sqrt{2}$$

$$B = 3 \times 5 \times \sqrt{5} = 15\sqrt{5}$$

✂ Méthode : Comment réduire une somme de racines carrées ?

On réduira $C = \sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{2}$.

1. On extrait un carré parfait de chaque racine, pour **faire apparaître la même racine partout**.

$$C = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - \sqrt{2}$$

2. On **réduit** : $\sqrt{2}$ se comporte comme un facteur commun (fiche 2).

$$C = (3 + 5 - 1)\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Racine carrée

Soit a un nombre **positif**. La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est **le nombre positif** dont le carré vaut a .

En particulier : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$ pour a positif.

⚙ Propriétés : règles de calcul (la première est démontrée, la seconde admise)

Soient a et b deux nombres positifs.

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{avec } b \neq 0)$$

🔗 Démonstration au programme

Soient a et b deux nombres positifs. Comme $a \times b$ est positif, $\sqrt{a \times b}$ existe.

D'une part : $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$.

D'autre part : $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$.

$\sqrt{a \times b}$ et $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ sont donc deux nombres **positifs** qui ont le même carré : ils sont égaux.

⚡ Remarques : erreurs classiques

- **La racine ne se distribue pas sur une somme** : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.
- **La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas** : un carré est toujours positif, donc aucun nombre n'a -5 pour carré. $\sqrt{-5}$ n'a pas de sens.

Calculer une valeur absolue et une distance entre deux réels

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une valeur absolue ?

On calculera $|7|$, $|-3|$ et $|5-9|$.

1. On calcule d'abord **ce qui se trouve entre les barres**.

$$|5-9| = |-4|; \text{ les deux autres sont déjà réduits.}$$

2. On regarde le **signe** du nombre obtenu.

$$7 > 0$$

$$-3 < 0$$

$$-4 < 0$$

3. S'il est positif, on le garde ; s'il est négatif, on change son signe. Le résultat est **toujours positif**.

$$|7| = 7$$

$$|-3| = 3$$

$$|5-9| = 4$$

✂ Méthode : Comment calculer la distance entre deux réels ?

On calculera la distance entre -3 et 5 , puis entre 2 et -7 .

1. On écrit la distance entre a et b sous la forme $|b-a|$. L'ordre n'a pas d'importance.

$$d = |5 - (-3)|$$

$$d = |-7 - 2|$$

2. On calcule la différence, puis sa valeur absolue.

$$d = |8| = 8$$

$$d = |-9| = 9$$

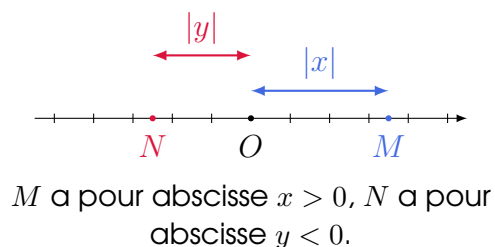
II Pourquoi ?

💬 Définition : Valeur absolue

Soient x un nombre réel et M le point d'abscisse x sur la droite des réels.

La **valeur absolue** de x , notée $|x|$, est la distance OM . Ainsi :

- si $x \geq 0$, alors $|x| = x$;
- si $x < 0$, alors $|x| = -x$.



⚙ Propriétés : distance et racine carrée (la première admise, la seconde démontrée)

Soient a et b deux réels, A et B les points d'abscisses a et b .

$$AB = |b - a| = |a - b|$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \text{ pour tout réel } x$$

🔗 Démonstration

Démontrons la seconde. Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x^2} = x$ (fiche 13), et $|x| = x$: les deux coïncident.

Si $x < 0$, alors $-x > 0$ et $x^2 = (-x)^2$, donc $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-x)^2} = -x$, qui est justement $|x|$.

⚡ Remarque : erreur classique

$\sqrt{x^2} = x$ **est faux dès que x est négatif** : $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, et non -3 .

La règle $\sqrt{a^2} = a$ de la fiche 13 supposait a positif. La valeur absolue est précisément ce qui permet de l'écrire pour *tous* les réels.

Déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel appartient un nombre

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer le plus petit ensemble auquel appartient un nombre ?

On traitera $a = \frac{-14}{2}$, $b = \frac{3}{4}$, $c = \frac{1}{3}$ et $d = \sqrt{2}$.

1. On **écrit le nombre sous sa forme la plus simple** : calcul effectué, fraction irréductible (fiche 10).

$$a = -7$$

$$b = 0,75$$

c et d ne se simplifient pas.

2. On **descend la liste** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ et on s'arrête au **premier** ensemble qui convient.

a est un entier négatif : ni dans $\mathbb{N}$, mais dans $\mathbb{Z}$.

b n'est pas entier, mais a un nombre fini de décimales : dans $\mathbb{D}$.

c est une fraction non décimale : dans $\mathbb{Q}$. d est irrationnel : dans $\mathbb{R}$ seulement.

3. On conclut avec le symbole $\in$.

$$a \in \mathbb{Z}$$

$$b \in \mathbb{D}$$

$$c \in \mathbb{Q}$$

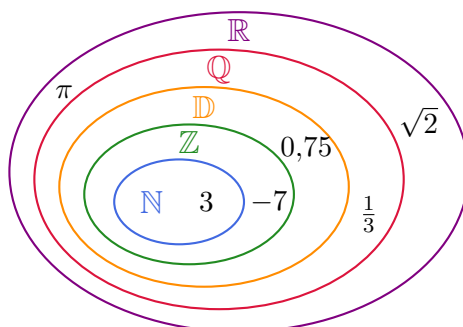
$$d \in \mathbb{R}$$

II Pourquoi ?

💬 Définitions : les cinq ensembles de nombres

- $\mathbb{N}$, les **entiers naturels** : les entiers positifs ou nuls, $\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$.
- $\mathbb{Z}$, les **entiers relatifs** : les entiers positifs, négatifs ou nuls.
- $\mathbb{D}$, les **décimaux** : les nombres qui s'écrivent $\frac{a}{10^n}$, avec a dans $\mathbb{Z}$ et n dans $\mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$, les **rationnels** : les nombres qui s'écrivent $\frac{a}{b}$, avec a dans $\mathbb{Z}$ et b dans $\mathbb{Z}$ non nul.
- $\mathbb{R}$, les **réels** : les abscisses de tous les points d'une droite graduée.

Chacun contient le précédent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.



⚡ Remarques

- Un réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.
- Le symbole "appartient" $\in$ relie **un nombre** à un ensemble (par exemple $3 \in \mathbb{Z}$).
- Le symbole "inclus" $\subset$ relie lui **deux ensembles** (par exemple, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$: les entiers naturels font partie des entiers relatifs)

Les démonstrations ci-dessous sont à traiter après le chapitre sur multiples/diviseurs/parité :

🦋 Démonstration au programme

Montrons que $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Pour cela, on va raisonner **par l'absurde** : on supposera le contraire et on cherchera une contradiction.

Supposons donc que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$. Il existe alors a dans $\mathbb{Z}$ et n dans $\mathbb{N}$ tels que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$.

Le produit en croix donne $10^n = 3a$, donc 10^n est un multiple de 3.

Or la somme des chiffres de $10^n = 100 \dots 0$ vaut 1, qui n'est pas un multiple de 3 : 10^n ne l'est donc pas non plus.

On a trouvé une contradiction. Donc $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

🦋 Démonstration au programme

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

On raisonnera également par l'absurde.

Supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, ainsi $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, cette fraction étant **irréductible**.

En élevant au carré : $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$. Ainsi a^2 est pair, donc a est pair (fiche 42).

Il existe donc un entier k tel que $a = 2k$. En remplaçant : $4k^2 = 2b^2$, donc $b^2 = 2k^2$. Ainsi b^2 est pair, donc b est pair.

a et b sont tous deux pairs : la fraction se simplifie par 2, elle n'était pas irréductible.

Contradiction. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

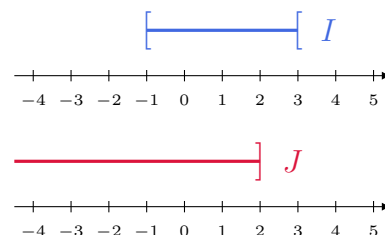
Représenter un intervalle et tester l'appartenance d'un réel

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment représenter un intervalle sur une droite graduée ?

On représentera $I = [-1; 3[$ et $J =]-\infty; 2]$.

1. On repère les **bornes** et on les place sur la droite.
-1 et 3 pour I ; seulement 2 pour J .
2. On **surligne** la portion de droite située entre ces bornes.
Pour J , le trait part de la gauche sans s'arrêter.
3. On **oriente les crochets** : fermé si la borne appartient à l'intervalle, ouvert sinon.
-1 est pris, 3 ne l'est pas.
4. Du côté de l'infini, le crochet est **toujours ouvert**.
On écrit $]-\infty; 2]$, jamais $[-\infty; 2]$.



✂ Méthode : Comment tester si un réel appartient à un intervalle ?

Les nombres -1, 3 et 1,5 appartiennent-ils à $I = [-1; 3[$?

1. On **traduit l'intervalle en inégalités**, en respectant les crochets.
 $x \in I$ signifie $-1 \leq x < 3$.
2. On **remplace** x par le nombre testé et on vérifie les deux inégalités.
 $-1 \leq -1$ et $-1 < 3$: vrai. $3 < 3$: faux. $-1 \leq 1,5 < 3$: vrai.
3. On conclut avec $\in$ ou $\notin$.
 $-1 \in I$ $3 \notin I$ $1,5 \in I$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Intervalle

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

- $[a; b]$ est l'ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$.
- $[a; +\infty[$ est l'ensemble des réels x tels que $x \geq a$.
- $]-\infty; b]$ est l'ensemble des réels x tels que $x \leq b$.

Un crochet **fermé** indique que la borne appartient à l'intervalle, un crochet **ouvert** qu'elle n'y appartient pas. On définit de la même façon $[a; b[,]a; b]$ et $]a; b[$.

⚡ Remarque : ∞ n'est pas un nombre

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des réels : ce sont des symboles qui disent que l'intervalle ne s'arrête pas de ce côté. Ils ne peuvent donc jamais être « atteints », d'où le crochet toujours ouvert.

En particulier, on pourra noter : $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ et $\mathbb{R}_+ = [0 ; +\infty[$.

Déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$?

On déterminera $I \cap J$ et $I \cup J$ pour $I = [-3; 6]$ et $J =]1; 9]$.

1. On trace les deux intervalles **l'un sous l'autre**, sur la même droite graduée (fiche 16).

Voir la figure ci-contre.

2. L'**intersection** $I \cap J$ est la partie **commune** : les réels qui sont dans I **et** dans J .

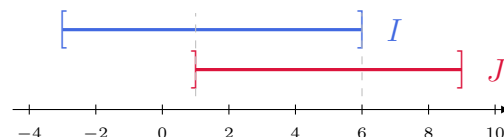
$$I \cap J =]1; 6]$$

3. La **réunion** $I \cup J$ est tout ce que recouvre l'un **ou** l'autre.

$$I \cup J = [-3; 9]$$

4. On **contrôle chaque borne** : elle est prise dans l'intersection si elle l'est dans les *deux*, dans la réunion si elle l'est dans *au moins un*.

$1 \notin J$, donc $1 \notin I \cap J$. $-3 \in I$, donc $-3 \in I \cup J$.



II Pourquoi ?

💬 Définitions : intersection et réunion

Soient I et J deux intervalles.

- L'**intersection** de I et J , notée $I \cap J$, est l'ensemble des réels appartenant à I **et** à J .
- La **réunion** de I et J , notée $I \cup J$, est l'ensemble des réels appartenant à I **ou** à J .

Le symbole $\cap$ se lit « inter », le symbole $\cup$ se lit « union ».

⚡ Remarque : "ou" exclusif

Le « ou » des mathématiques **n'est pas exclusif** : un réel qui est dans l'un, l'autre **ou les deux** est bien dans la réunion, contrairement au restaurant où le « ou » est exclusif : un entrée ou un dessert, mais pas les deux !

⚡ Remarque : quand les deux intervalles ne se touchent pas

Si I et J sont disjoints (ils ne se "touchent" pas) alors :

- Leur intersection (partie commune) est **vide**, ce que l'on note $\emptyset$.
- Leur réunion, elle, **n'est plus un intervalle** : on ne peut pas l'écrire avec un seul couple de crochets, et on la laisse sous la forme $I \cup J$.

Par exemple, avec $I = [-5; 2]$ et $J =]4; 8]$: $I \cap J = \emptyset$ et $I \cup J = [-5; 2] \cup]4; 8]$.

Calculer une moyenne pondérée

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une moyenne pondérée ?

On calculera la moyenne de la série ci-contre.

1. On calcule l'**effectif total** N : la somme des effectifs.

$$N = 1 + 2 + 2 = 5$$

2. On multiplie **chaque valeur par son effectif**, puis on ajoute le tout.

$$5 \times 1 + 8 \times 2 + 10 \times 2 = 41$$

3. On **divise par** N .

$$\bar{x} = \frac{41}{5} = 8,2$$

Valeur	5	8	10
Effectif	1	2	2

✂ Méthode : Comment obtenir la nouvelle moyenne quand la série change ?

On repart de la série ci-dessus, de moyenne $\bar{x} = 8,2$.

1. **Toutes les valeurs sont transformées** de la même façon, en $ax + b$: la moyenne subit exactement la même transformation et devient $a\bar{x} + b$. On ne recalcule rien.

Si on multiplie toutes les valeurs par 2 puis on ajoute 1 (ainsi $a = 2$ et $b = 1$), alors la moyenne devient $2 \times 8,2 + 1 = 17,4$.

2. **On ajoute ou on retire une valeur** : là, il faut reprendre la somme des valeurs et l'effectif total, puis diviser.

En ajoutant 30 : la somme passe de 41 à 71 et N de 5 à 6, donc $\bar{x} = \frac{71}{6} \approx 11,8$.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Moyenne pondérée

On considère la série statistique donnée par le tableau ci-contre et on note $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$ l'effectif total.

Valeur	x_1	x_2	$\dots$	x_p
Effectif	n_1	n_2	$\dots$	n_p

La **moyenne pondérée** de la série statistique ci-dessus est le nombre, noté $\bar{x}$, tel que :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$$

⚙ Propriété : linéarité de la moyenne (démontrée)

Soient a et b deux réels. Si l'on remplace chaque valeur x_i de la série par $ax_i + b$, alors la moyenne de la nouvelle série vaut $a\bar{x} + b$.

Démonstration

Calculons la moyenne de la série des $ax_i + b$:

$$\frac{n_1(ax_1 + b) + \cdots + n_p(ax_p + b)}{N} = \frac{a(n_1x_1 + \cdots + n_px_p)}{N} + \frac{b(n_1 + \cdots + n_p)}{N} = a\bar{x} + b \times \frac{N}{N}$$

ce qui vaut bien $a\bar{x} + b$.

Remarque : la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes

Une seule valeur très éloignée des autres suffit à déplacer nettement la moyenne, comme le montre le second cas ci-dessus.

C'est précisément ce défaut que corrige la médiane (fiche 20), qui, elle, ne bouge presque pas.

Calculer une variance et un écart type

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une variance et un écart type ?

On traitera la série ci-contre, identique à celle de la fiche 18.

Valeur	5	8	10
Effectif	1	2	2

1. On calcule d'abord la **moyenne** $\bar{x}$ (fiche 18).

$$\bar{x} = \frac{1 \times 5 + 2 \times 8 + 2 \times 10}{5} = 8,2$$

2. Pour chaque valeur, on calcule son **écart à la moyenne**, que l'on élève au **carré**.

$$(5 - 8,2)^2 = 10,24$$

$$(8 - 8,2)^2 = 0,04$$

$$(10 - 8,2)^2 = 3,24$$

3. La **variance** V est la **moyenne pondérée de ces carrés** : chacun compte autant de fois que son effectif.

$$V = \frac{1 \times 10,24 + 2 \times 0,04 + 2 \times 3,24}{5} = \frac{16,8}{5} = 3,36$$

4. L'**écart type** σ est la **racine carrée** de la variance (fiche 13).

$$\sigma = \sqrt{3,36} \approx 1,83$$

✂ Méthode : Comment comparer deux séries avec le couple $(\bar{x} ; \sigma)$?

Deux classes ont la même moyenne $\bar{x} = 8,2$, avec $\sigma_A \approx 1,83$ et $\sigma_B \approx 4,50$.

1. On compare d'abord les **moyennes** : elles disent laquelle des deux séries est globalement la plus élevée.

Les deux moyennes sont égales : les notes sont globalement au même niveau.

2. À moyennes voisines, on compare les **écarts types** : le plus petit signale la série la plus **régulière**, la plus resserrée autour de sa moyenne.

$\sigma_A < \sigma_B$: la classe A est plus homogène, la classe B plus dispersée.

3. On **conclut en revenant au contexte**, sans se contenter des nombres.

Même niveau moyen, mais B contient à la fois de très bonnes et de très faibles notes.

II Pourquoi ?

🗨 Définitions : variance et écart type

On considère la série statistique donnée par le tableau ci-contre et on note $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$ l'effectif total.

Valeur	x_1	x_2	$\dots$	x_p
Effectif	n_1	n_2	$\dots$	n_p

- La **variance** V est la moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne : $V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N}$
- L'**écart type** σ est la racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V}$

⚡ Remarque : pourquoi élever au carré, puis prendre la racine ?

Les écarts à la moyenne sont tantôt positifs, tantôt négatifs, et leur somme est toujours nulle : elle ne mesurerait rien. Le **carré** les rend tous positifs, mais il change aussi l'unité (des points au carré, des euros au carré...). La **racine** la rétablit : σ s'exprime dans la même unité que les valeurs, et se lit donc directement sur la série.

Déterminer la médiane et les quartiles d'une série

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer la médiane et les quartiles ?

On traitera les 10 notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 8 ; 12 ; 17 ; 12 ; 8 ; 15 ; 20.

1. On **range les valeurs dans l'ordre croissant**.

8 ; 8 ; 8 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 17 ; 20

2. On les regroupe dans un **tableau d'effectifs**, puis on complète la ligne des **effectifs cumulés croissants** (ECC) : à chaque colonne, on ajoute l'effectif au cumul précédent.

Valeur	8	12	15	17	20
Effectif	3	3	2	1	1
ECC	3	6	8	9	10

3. On calcule le **rang** de la valeur cherchée.

Me : N est pair, on prend les rangs $\frac{N}{2} = 5$ et $\frac{N}{2} + 1 = 6$, et on fera leur moyenne.

Q_1 : plus petit entier $\geq \frac{N}{4} = 2,5$, soit le rang 3. Q_3 : plus petit entier $\geq \frac{3N}{4} = 7,5$, soit le rang 8.

4. On **lit la valeur de ce rang sur la ligne des ECC** : c'est la première colonne dont l'ECC atteint le rang.

Rangs 5 et 6 : ECC 6, donc la valeur 12 les deux fois, d'où $Me = \frac{12 + 12}{2} = 12$.

Rang 3 : ECC 3, donc $Q_1 = 8$.

Rang 8 : ECC 8, donc $Q_3 = 15$.

II Pourquoi ?

🗨 Définitions : effectifs cumulés, médiane, quartiles, écart interquartile

Soit une série de N valeurs rangées dans l'ordre croissant.

- L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur est le nombre de valeurs de la série qui lui sont inférieures ou égales.
- La **médiane** Me partage la série en deux moitiés : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, et au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.
- Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- L'**écart interquartile** est la différence $Q_3 - Q_1$: il mesure l'étalement de la **moitié centrale** de la série.

Remarque : à quoi sert la ligne des ECC ?

Elle évite de recompter les valeurs une à une dans une longue liste : le rang cherché se lit directement dans la première colonne dont le cumul l'atteint.

Représenter une série par un diagramme en boîte

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment tracer un diagramme en boîte ?

On reprend les notes de la fiche 20, pour lesquelles $Q_1 = 8$, $Me = 12$ et $Q_3 = 15$.

1. On relève les **cinq nombres** : minimum, Q_1 , Me , Q_3 , maximum (fiche 20).

8 ; 8 ; 12 ; 15 ; 20

2. On trace une droite graduée, puis la **boîte**, de Q_1 à Q_3 .

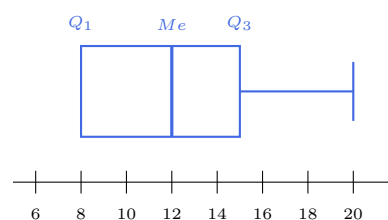
La boîte va de 8 à 15.

3. On trace à l'intérieur le trait de la **médiane**.

Le trait est à 12.

4. On prolonge par les **moustaches**, jusqu'au minimum et au maximum.

À gauche il n'y a pas de moustache : le minimum vaut déjà Q_1 .



II Pourquoi ?

💬 Définition : Diagramme en boîte

Le **diagramme en boîte** (ou **boîte à moustaches**) résume une série par cinq nombres : le minimum, Q_1 , la médiane, Q_3 et le maximum.

⚡ Remarque : tout se lit sur le dessin

Sans aucun calcul, le diagramme redonne Q_1 , la médiane, Q_3 , l'écart interquartile et l'étendue.

C'est ce qui en fait l'outil de **comparaison** idéal : deux diagrammes tracés l'un sous l'autre, sur la *même* graduation, se comparent d'un coup d'œil — la position par les médianes, la dispersion par la largeur des boîtes.

Étudier une série regroupée en classes

I Comment faire ?

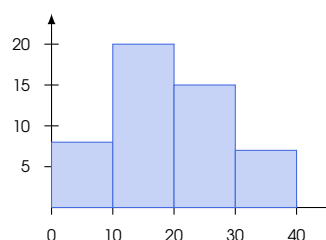
✂ Méthode : Comment représenter une série par un histogramme ?

On étudie la durée (en minutes) de $N = 50$ appels téléphoniques.

1. On vérifie que les classes ont toutes la **même amplitude** et on relève leur **effectif**.

Amplitude 10 pour les quatre classes; effectifs 8; 20; 15; 7.

Classe	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif	8	20	15	7



2. On trace un rectangle par classe, **de base la classe** et de **hauteur proportionnelle à l'effectif**.

Hauteurs 8; 20; 15; 7.

3. On gradue l'axe vertical en **effectifs** et on nomme les deux axes.

En abscisse la durée en minutes, en ordonnée l'effectif.

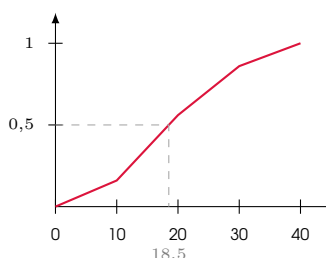
✂ Méthode : Comment tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes ?

On reprend la même série, donnée cette fois par ses **fréquences**.

1. On complète la ligne des **fréquences cumulées croissantes** (FCC) : à chaque colonne, on ajoute la fréquence au cumul précédent.

0,16; 0,56; 0,86; 1.

Classe	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Fréq.	0,16	0,40	0,30	0,14
FCC	0,16	0,56	0,86	1



2. On place les points (**borne supérieure de la classe ; FCC**).

(10; 0,16), (20; 0,56), (30; 0,86), (40; 1).

3. On part de l'**origine** — la borne inférieure de la première classe, avec un cumul nul — et on relie les points par des **segments**.

Le premier segment part de (0; 0).

✂ Méthode : Comment calculer la moyenne ?

1. On **remplace chaque classe par son centre**.

Centres : 5; 15; 25; 35.

2. On calcule la **moyenne pondérée** de ces centres, affectés des effectifs (fiche 18).

$$\bar{x} = \frac{8 \times 5 + 20 \times 15 + 15 \times 25 + 7 \times 35}{50} = \frac{960}{50} = 19,2$$

3. On annonce le résultat comme une **estimation**.

La durée moyenne d'un appel est estimée à 19,2 minutes.

✂ Méthode : Comment déterminer la classe médiane et estimer la médiane ?

1. **Méthode 1 — la classe médiane.** On complète les **effectifs cumulés croissants** (fiche 20), ou l'on repart des FCC, et on cherche la **première classe** dont le cumul atteint $\frac{N}{2}$, c'est-à-dire 0,5 en fréquence.

ECC : 8 ; 28 ; 43 ; 50. Comme $\frac{N}{2} = 25$ et $8 < 25 \leq 28$, la classe médiane est $[10 ; 20[$.

Avec les FCC : $0,16 < 0,5 \leq 0,56$, on retrouve la même classe.

2. **Méthode 2 — estimer la médiane.** On lit sur le polygone l'**abscisse du point d'ordonnée** 0,5.

On lit $Me \approx 18,5$ minutes, valeur bien située dans la classe médiane.

II Pourquoi ?

💬 Définitions : classe, centre de classe, répartition uniforme

- Regrouper une série en **classes**, c'est répartir ses valeurs dans des intervalles contigus **de même amplitude** (fiche 16).
- Le **centre** de la classe $[a ; b[$ est le nombre $\frac{a+b}{2}$.
- La répartition est dite **uniforme** lorsque les valeurs sont réparties équitablement à l'intérieur de chaque classe.

Regrouper en classes fait perdre les valeurs individuelles : moyenne et médiane ne sont plus calculées, elles sont **estimées**.

⚡ Remarque : ce que l'hypothèse de répartition uniforme autorise

C'est elle qui permet de remplacer une classe par son centre pour la moyenne, et de relier les points du polygone par des **segments** de droite. Sans elle, on ne saurait rien de ce qui se passe à l'intérieur d'une classe, et la lecture de la médiane n'aurait pas de sens. **En seconde, les séries étudiées seront toujours à répartition uniforme** : l'hypothèse est donc systématiquement vérifiée, mais elle reste à mentionner dans la rédaction.

Résoudre une inéquation du premier degré

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment résoudre une inéquation du premier degré ?

On résoudra $-4x + 3 > 11$.

1. On **isole le terme en x** en ajoutant ou en soustrayant le même nombre aux deux membres : le sens ne change pas.

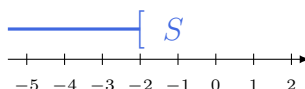
$$-4x + 3 - 3 > 11 - 3, \text{ soit } -4x > 8.$$

2. On **divise les deux membres par le coefficient de x** , en **changeant le sens de l'inégalité si ce coefficient est négatif**.

On divise par -4 , qui est négatif : l'inégalité s'inverse et donne $x < \frac{8}{-4}$, soit $x < -2$.

3. On écrit l'ensemble des solutions sous forme d'**intervalle** (fiche 16), que l'on peut représenter sur une droite graduée.

$$S =]-\infty ; -2[$$



II Pourquoi ?

💬 Définition : Inéquation

Une **inéquation** est une inégalité contenant une inconnue, notée x . La **résoudre**, c'est trouver *toutes* les valeurs de x qui la vérifient.

Contrairement à une équation, une inéquation a en général une infinité de solutions : c'est pourquoi on écrit l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

⚙ Propriétés : ordre et opérations (admisses)

Soient a , b et c trois réels.

- Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres **ne change pas** le sens : si $a < b$, alors $a + c < b + c$.
- Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre **strictement positif ne change pas** le sens : si $a < b$ et $c > 0$, alors $a \times c < b \times c$.
- Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre **strictement négatif change** le sens : si $a < b$ et $c < 0$, alors $a \times c > b \times c$.

⚡ Remarque : erreur classique

Oublier de changer le sens en divisant par un nombre négatif est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Un exemple numérique suffit à s'en souvenir : $2 < 5$, mais en multipliant par -1 on obtient $-2 > -5$. L'ordre s'est bien renversé.

Résoudre une inéquation produit ou quotient

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment dresser le tableau de signes de $ax + b$?

On traitera $2x + 6$ et $-3x + 12$.

1. On résout $ax + b = 0$: c'est la **valeur qui annule** l'expression (fiche 4).

$$2x + 6 = 0 \text{ donne } x = -3.$$

$$-3x + 12 = 0 \text{ donne } x = 4.$$

2. On **trace le tableau** : la ligne des x va de $-\infty$ à $+\infty$ et porte cette valeur, sous laquelle on inscrit un 0.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$		0	

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$		0	

3. On **complète les signes** : du signe contraire de a **avant** la valeur, du signe de a **après**.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$		$-$	$+$

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x+12$		$+$	$-$

✂ Méthode : Comment résoudre une inéquation produit ou quotient ?

On résoudra $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$.

1. On **ramène tout d'un côté** pour comparer l'expression à 0.

C'est déjà le cas ici.

2. On cherche les valeurs qui **annulent chaque facteur** et, pour un quotient, les **valeurs interdites** (fiche 11).

$$2 - 6x = 0 \text{ pour } x = \frac{1}{3}.$$

$$3x - 2 = 0 \text{ pour } x = \frac{2}{3} : \text{valeur interdite.}$$

3. On dresse un **tableau de signes commun** : une ligne par facteur, puis une ligne pour l'expression, obtenue par la **règle des signes**. Une **double barre** marque la valeur interdite.

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$		+	0	-
$3x - 2$		-	0	+
$\frac{2-6x}{3x-2}$		-	0	+

4. On **lit les solutions** sur la dernière ligne, en faisant attention aux crochets !

$$S = \left] -\infty ; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3} ; +\infty \right[$$

II Pourquoi ?

Propriété : signe de $ax + b$ (admise)

Soient a un réel non nul et b un réel. L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = -\frac{b}{a}$, et elle est **du signe contraire de a avant** cette valeur, **du signe de a après**.

Remarque : pourquoi une double barre et pas un zéro

Un zéro dans le tableau signifie que l'expression *vaut* 0 à cet endroit. Une valeur interdite, elle, ne donne pas 0 : le quotient n'y **existe pas**. La double barre le rappelle, et impose un crochet ouvert dans l'ensemble des solutions.

Remarque : un outil qui resservira

Le tableau de signes n'est pas réservé aux inéquations. On l'utilisera pour lire le signe d'une fonction sur sa courbe (fiche 31), puis pour les fonctions de référence (fiches 53 à 56).

Résoudre une inéquation du type $|x - a| \leq r$

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment résoudre une inéquation du type $|x - a| \leq r$?

On résoudra $|x - 5| \leq 3$.

1. On **traduit en distance** : $|x - a|$ est la distance entre x et a (fiche 14).

On cherche les réels dont la distance à 5 est au plus 3.

2. On **identifie le centre a et le rayon r** .

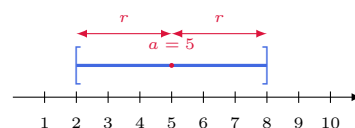
$a = 5$ et $r = 3$.

3. On **encadre** : $|x - a| \leq r$ signifie $a - r \leq x \leq a + r$.

$5 - 3 \leq x \leq 5 + 3$, soit $2 \leq x \leq 8$.

4. On écrit l'ensemble des solutions sous forme d'**intervalle** (fiche 16), et on le contrôle sur la droite graduée : il est centré en a .

$S = [2; 8]$, centré en 5, de rayon 3.



II Pourquoi ?

⚙ Propriété : intervalle et distance (admise)

Soient a un réel et r un réel positif. Pour tout réel x :

$|x - a| \leq r$ si, et seulement si, $a - r \leq x \leq a + r$, c'est-à-dire $x \in [a - r; a + r]$.

L'intervalle $[a - r; a + r]$ est **centré en a** et de **rayon r** : a en est le milieu, r sa demi-longueur.

⚡ Remarque : et si c'est une égalité

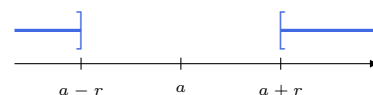
$|x - a| = r$ dit que la distance entre x et a vaut *exactement* r : il y a donc **deux** solutions, une de chaque côté de a .

$|x - a| = r$ signifie $x - a = r$ ou $x - a = -r$, c'est-à-dire $x = a + r$ ou $x = a - r$: ce sont précisément les deux bornes de l'intervalle précédent.

⚡ Remarque : et si l'inégalité est dans l'autre sens

$|x - a| \geq r$ décrit au contraire les réels *éloignés* de a d'au moins r : ils sont à gauche de $a - r$ ou à droite de $a + r$.

L'ensemble des solutions n'est alors plus un intervalle, mais une **réunion** de deux intervalles (fiche 17) :



$$S =]-\infty; a - r] \cup [a + r; +\infty[$$

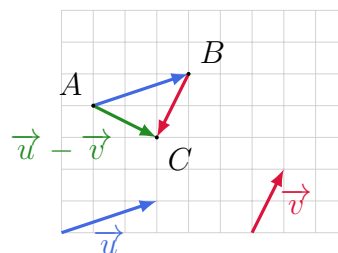
Construire la différence de deux vecteurs

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment construire la différence $\vec{u} - \vec{v}$?

On construira $\vec{u} - \vec{v}$ à partir du point A.

1. On **transforme la soustraction en addition** : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. C'est donc une somme, comme à la fiche 9.
Il n'y a pas de construction nouvelle à apprendre.
2. On **dessine le premier vecteur** à partir de A : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.
 $\vec{u}$ va de 3 à droite et 1 vers le haut : on obtient B.
3. On **dessine l'opposé du second** à partir de B : $-\vec{v}$ garde la direction et la longueur de $\vec{v}$, mais on **change son sens**.
 $\vec{v}$ va de 1 à droite et 2 vers le haut, donc $-\vec{v}$ va de 1 à gauche et 2 vers le bas : on obtient C.
4. On **trace la somme** : elle joint l'**origine du premier** à l'**extrémité du second**.
 $\vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{AC}$



II Pourquoi ?

💬 Définitions : vecteurs opposés et différence

- Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont la même direction, la même norme, et des sens contraires. L'opposé de $\vec{v}$ se note $-\vec{v}$.
- La **différence** $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$.

Soustraire un vecteur, c'est donc ajouter son opposé : il n'y a pas de construction nouvelle à apprendre.

⚡ Remarque : échanger les deux lettres, c'est prendre l'opposé

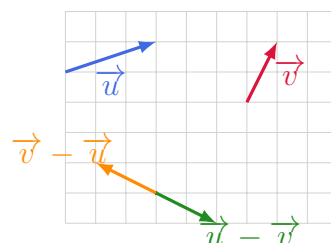
Aller de A à B, puis revenir de B à A, c'est ne pas avoir bougé : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont donc opposés, et l'on écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Pour prendre l'opposé d'un vecteur nommé par deux points, il suffit d'**échanger ses deux lettres**.

⚡ Remarque : erreur classique — l'ordre n'est pas indifférent

$\vec{u} - \vec{v}$ et $\vec{v} - \vec{u}$ ne sont pas le même vecteur : ils ont la même direction et la même longueur, mais des sens contraires. Ce sont deux vecteurs **opposés**.

Autrement dit, $\vec{v} - \vec{u} = -(\vec{u} - \vec{v})$: intervertir les deux vecteurs retourne la flèche.



Construire le produit d'un vecteur par un réel et démontrer une colinéarité

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment construire le vecteur $k\vec{u}$?

On construira $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$, à partir des points B et C .

1. On lit le **déplacement** de $\vec{u}$ sur le quadrillage.

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite, 2 vers le haut.

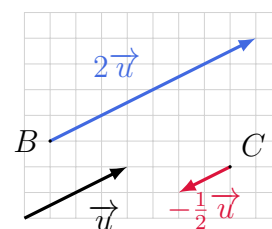
2. On **multiplie les deux déplacements par k** .

$2\vec{u}$: 8 et 4.

$-\frac{1}{2}\vec{u}$: -2 et -1.

3. On **contrôle le résultat** : $k > 0$ donne le même sens, $k < 0$ le sens contraire, et la longueur est multipliée par $|k|$.

$2\vec{u}$: même sens, deux fois plus long. $-\frac{1}{2}\vec{u}$: sens contraire, deux fois plus court.



✂ Méthode : Comment démontrer que deux vecteurs sont colinéaires ?

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls tels que $-4\vec{u} + 3\vec{v} = \vec{0}$.

1. On **isole** l'un des deux vecteurs, comme dans une équation (fiche 4).

$$3\vec{v} = 4\vec{u}$$

2. On écrit l'un comme un **multiple de l'autre**, sous la forme $\vec{v} = k\vec{u}$.

$$\vec{v} = \frac{4}{3}\vec{u}$$

3. On **conclut** : il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, donc les deux vecteurs sont colinéaires.

Ici $k = \frac{4}{3}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

II Pourquoi ?

⚙ Propriété : produit d'un vecteur par un réel (admise)

Soient k un réel non nul et $\vec{u}$ un vecteur non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ est déterminé par :

- sa **direction** : la même que celle de $\vec{u}$;
- son **sens** : celui de $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$;
- sa **norme** : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Définition : Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires signifie qu'ils ont même direction c'est à dire qu'il existe un nombre k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Remarque : le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur

Il suffit de prendre $k = 0$: pour n'importe quel vecteur $\vec{u}$, on a $0 \times \vec{u} = \vec{0}$.
C'est pourquoi les énoncés précisent souvent « deux vecteurs *non nuls* » : le cas du vecteur nul est vrai, mais sans intérêt.

Utiliser la relation de Chasles

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment simplifier une expression vectorielle ?

On simplifiera $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

1. On **transforme toute l'expression en somme** : chaque soustraction devient l'addition de l'opposé, obtenu en échangeant les deux lettres (fiche 26).

La première est déjà une somme.

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$$

2. On cherche les vecteurs **qui s'enchainent** — l'extrémité de l'un est l'origine du suivant — quitte à **réordonner** la somme.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$$

3. On **remplace** chaque enchainement par le vecteur qui joint la première origine à la dernière extrémité.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$$

✂ Méthode : Comment construire un point défini par une égalité vectorielle ?

A, B et C étant donnés, on construira le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

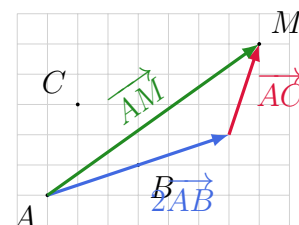
1. On **isole le point cherché** : l'égalité doit s'écrire $\overrightarrow{AM} = \dots$, où A est un point connu.
C'est déjà le cas ici.

2. On **construit le vecteur du membre de droite**, en mettant ses termes bout à bout (fiches 9 et 27).

On trace $2\overrightarrow{AB}$ à partir de A , puis $\overrightarrow{AC}$ à partir de son extrémité.

3. L'**extrémité** du vecteur ainsi construit est le point M .

On place M et on vérifie : $\overrightarrow{AM}$ est bien la somme voulue.



II Pourquoi ?

⚙ Propriété : relation de Chasles (admise)

Pour tous points A, B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

C'est l'écriture calculatoire de la mise bout à bout de la fiche 9 : aller de A à B puis de B à C , c'est aller de A à C .

⚡ Remarque : on peut insérer un point où l'on veut

Lue de droite à gauche, la relation permet de **faire apparaître** un point : pour tout point M , $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$.

C'est un geste qui peut être utile lorsque vous n'arrivez pas à simplifier une expression !

Déterminer l'image et les antécédents d'un nombre

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer l'image d'un nombre par f ?

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 5$. On veut calculer l'image de -1 et de 4 par f .

1. On **remplace tous les** x de l'expression par le nombre dont on veut l'image.

$$f(-1) = -3 \times (-1) + 5 \quad \text{et} \quad f(4) = -3 \times 4 + 5$$

2. On **effectue les calculs**.

$$f(-1) = 3 + 5 = 8 \quad \text{et} \quad f(4) = -12 + 5 = -7$$

3. On **conclut** par une phrase.

L'image de (-1) par f est 8 .

L'image de 4 par f est -7 .

✂ Méthode : Comment calculer le ou les antécédent d'un nombre par f ?

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 5$. On veut calculer, s'il en existe, le ou les antécédents par f de 23 .

1. On **pose l'équation** $f(x) = k$, où k est le nombre dont on cherche les antécédents.

$$\begin{aligned} f(x) &= 5 \\ \Leftrightarrow -3x + 5 &= 5 \end{aligned}$$

2. On **résout** cette équation (fiches 4 à 6).

$$\begin{aligned} -3x + 5 &= 5 \\ \Leftrightarrow -3x &= -10 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{-10}{-3} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

3. On **conclut** par une phrase. Il peut y avoir un antécédent, plusieurs, ou aucun.

L'antécédent de 5 par f est $\frac{10}{3}$.

II Pourquoi ?

🗨 Définitions : fonction, image, antécédent

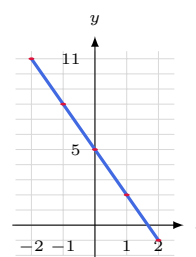
- Définir une **fonction** f sur un ensemble D , c'est associer à chaque nombre x de D **un unique** nombre, noté $f(x)$. On note $f : x \mapsto f(x)$.
- Le nombre $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $f(x) = y$, alors x est **un** antécédent de y par f .

⚡ Remarque

La dissymétrie des articles n'est pas un hasard : chaque nombre x a *une seule* image, mais un nombre y peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

🗨 Définition : Courbe représentative

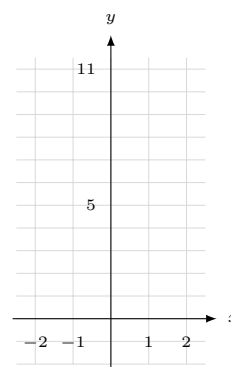
La **courbe représentative** de f , notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x; f(x))$, lorsque x parcourt D .
On dit que $\mathcal{C}_f$ a pour **équation** $y = f(x)$.



⚡ Remarque : de l'expression au tracé

La tableau de valeur nous permet d'obtenir l'**allure** de la **courbe représentative** de la fonction f , notée $\mathcal{C}_f$.

Pour cela, on place les points de coordonnées $(x; f(x))$ dans un repère, et on les relie **à main levée**.



Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction ?

On traitera $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ et $g(x) = \sqrt{x-3}$.

1. On repère les **opérations interdites** : un dénominateur ne doit pas s'annuler, ce qui se trouve sous une racine carrée doit être positif.

f a un dénominateur, donc $x - 2 \neq 0$.

g a une racine carrée, donc $x - 3 \geq 0$.

2. On **résout** l'équation ou l'inéquation obtenue (fiches 4 et 23).

$$x \neq 2$$

$$x \geq 3$$

3. On écrit l'ensemble de définition sous forme d'**intervalle**, ou de **réunion d'intervalles** si une valeur est exclue au milieu (fiches 16 et 17).

$$\mathcal{D}_f =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$$

$$\mathcal{D}_g = [3; +\infty[$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** de f , noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble des nombres x pour lesquels $f(x)$ peut être calculé.

⚡ Remarque

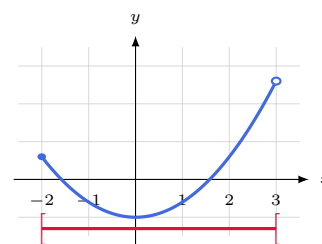
Une fonction n'est jamais donnée par sa seule expression : elle l'est par son expression *et* son ensemble de définition. Quand celui-ci n'est pas précisé, on prend le plus grand possible — c'est ce que l'on cherche ici.

⚡ Remarque : lire l'ensemble de définition sur une courbe

Quand la fonction est donnée par sa courbe, l'ensemble de définition se lit sur l'axe des **abscisses** : c'est la portion d'axe balayée par la courbe. Aux extrémités, le dessin précise si la borne est atteinte :

- un **point plein** : la borne **appartient** à $\mathcal{D}_f$;
- un **cercle vide** : la borne **n'y appartient pas**.
- pas de symbole : la fonction se poursuit à l'infinie.

Ici, $\mathcal{D}_f = [-2; 3[$.



Exploiter la représentation graphique d'une fonction

I Comment faire ?

Dans toute la fiche, $\mathcal{C}_f$ est la courbe tracée ci-contre, et g est la fonction définie par $g(x) = x - 2$.

✂ Méthode : Comment lire une image, un antécédent, et tester l'appartenance d'un point ?

1. **Image de a** : on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'**ordonnée** du point atteint.

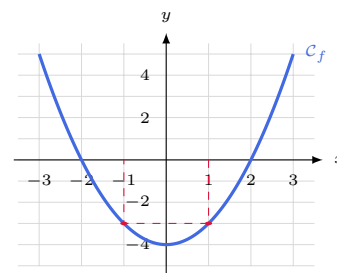
Pour $a = 1$, on lit $f(1) = -3$.

2. **Antécédents de k** : on part de k sur l'axe des ordonnées, on trace l'**horizontale**, et on lit les **abscisses** des points d'intersection.

Pour $k = -3$, on lit deux antécédents : -1 et 1 .

3. **Appartenance** : le point $M(a; b)$ est sur $\mathcal{C}_f$ si, et seulement si, $b = f(a)$.

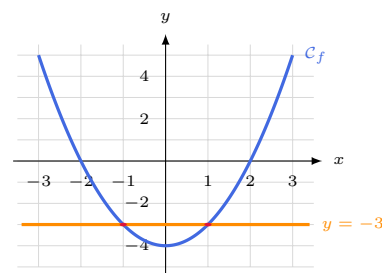
$M(1; -3)$ est sur la courbe ; $N(1; 0)$ ne l'est pas, car $f(1) \neq 0$.



✂ Méthode : Comment résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) < k$?

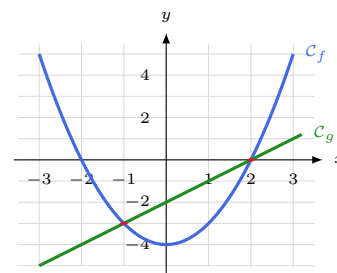
On résoudra $f(x) = -3$, puis $f(x) < -3$.

1. On trace la **droite horizontale** d'équation $y = k$.
Ici, la droite d'équation $y = -3$.
2. Les solutions de $f(x) = k$ sont les **abscisses des points d'intersection** de la courbe et de la droite.
 $S = \{-1; 1\}$
3. Les solutions de $f(x) < k$ sont les abscisses des points où la courbe est **au-dessous** de la droite.
 $S =]-1; 1[$



✂ Méthode : Comment résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$?

1. On trace les **deux courbes** dans le même repère.
 $\mathcal{C}_g$ est la droite d'équation $y = x - 2$.
2. Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses de leurs **points d'intersection**.
 $S = \{-1; 2\}$
3. Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **au-dessous** de $\mathcal{C}_g$.
 $S =]-1; 2[$



🔧 Méthode : Comment lire le signe de f et dresser son tableau de signes ?

1. On repère les abscisses où la courbe **coupe l'axe des abscisses** : ce sont les solutions de $f(x) = 0$.

La courbe coupe l'axe en -2 et en 2 .

2. $f(x) > 0$ là où la courbe est **au-dessus** de l'axe, $f(x) < 0$ là où elle est **au-dessous**.

Au-dessus avant -2 et après 2 , au-dessous entre les deux.

3. On reporte le tout dans un **tableau de signes** (fiche 24).

x	-3	-2	2	3	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

II Pourquoi ?

⚙️ Propriété : l'équation $y = f(x)$ de la courbe (admise)

Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ si, et seulement si, x appartient à $\mathcal{D}_f$ **et** $y = f(x)$.

On dit que $y = f(x)$ est une **équation** de la courbe : c'est elle qui traduit toutes les lectures ci-dessus en calculs.

⚡ Remarque : une lecture graphique donne des valeurs approchées

L'œil ne distingue pas 1 de $1,02$: une réponse lue sur un graphique est toujours **approchée**, et se rédige comme telle.

Quand l'énoncé demande une valeur exacte, il faut résoudre l'équation ou l'inéquation par le calcul. Le graphique sert alors à *prévoir* le nombre de solutions et leur ordre de grandeur — ce qui n'est déjà pas rien.

Calculer une proportion, un pourcentage, un effectif

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une proportion et le pourcentage associé ?

Lors d'une élection, sur 864 inscrits, 648 personnes ont voté. On veut la proportion de votants.

1. On identifie l'**ensemble de référence** E et la **partie** A dont on veut la proportion.

E est l'ensemble des inscrits, donc $n_E = 864$.

A est la partie des votants, donc $n_A = 648$.

2. On calcule le **quotient** $p = \frac{n_A}{n_E}$.

$$p = \frac{648}{864} = 0,75$$

3. On **convertit en pourcentage** en multipliant par 100, puis on conclut par une phrase.

$$0,75 \times 100 = 75.$$

Il y a 75 % de votants parmi les inscrits.

✂ Méthode : Comment retrouver un effectif à partir d'une proportion ?

Dans une classe, 21 élèves ont les cheveux bruns, ce qui représente 60 % des élèves. Combien la classe compte-t-elle d'élèves ?

1. On repère **quel effectif est cherché** : celui de la partie, ou celui de l'ensemble de référence.

On connaît $n_A = 21$ et $p = 0,6$; c'est n_E que l'on cherche.

2. On écrit la relation $p = \frac{n_A}{n_E}$, puis on **isole l'inconnue** (fiche 11).

$$\frac{21}{n_E} = 0,6, \text{ donc } n_E = \frac{21}{0,6}.$$

3. On calcule et on **conclut par une phrase**.

$$n_E = 35 : \text{la classe compte 35 élèves.}$$

II Pourquoi ?

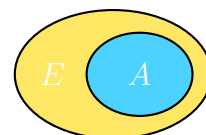
💬 Définition : Proportion

On considère un ensemble E contenant une partie A .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

La **proportion** des éléments de A par rapport à E est le nombre

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$



⚡ Remarque

À partir de la définition précédente, on peut trouver l'effectif manquant n_E ou n_A en connaissant la proportion p de A dans E :

$$n_A = p \times n_E \quad \text{et, pour } p \neq 0, \quad n_E = \frac{n_A}{p}$$

⚡ Remarque

Une proportion p n'a pas d'unité et est toujours comprise entre 0 et 1.

⚡ Remarque : erreur classique

Le dénominateur est toujours l'ensemble de référence, celui auquel on compare — jamais la partie. Dans l'exemple, on divise par les 864 inscrits, pas par les 648 votants. Quand l'énoncé dit « parmi », « sur », « des... », il nomme précisément cet ensemble de référence.

Calculer un pourcentage de pourcentage

I Comment faire ?

🔧 Méthode : Comment calculer un pourcentage de pourcentage ?

Dans une classe, 60 % des élèves ont les cheveux bruns, et 75 % d'entre eux ont les yeux marron. Quelle est la proportion d'élèves bruns aux yeux marron ?

1. On identifie les **trois ensembles emboîtés** : l'ensemble de référence, la partie, puis la partie de cette partie.

E : la classe.

A : les élèves bruns.

B : les bruns aux yeux marron.

2. On repère **sur quel ensemble porte chaque pourcentage** : c'est ce que dit le mot qui le suit.

60 % porte sur la classe, donc $p_2 = 0,6$.

75 % porte sur les bruns (« d'entre eux »), donc $p_1 = 0,75$.

3. On **multiplie les deux proportions**.

$$p = p_1 \times p_2 = 0,75 \times 0,6 = 0,45$$

4. On convertit en pourcentage et on **conclut par une phrase**.

La proportion d'élèves bruns aux yeux marron dans la classe est de 45 %.

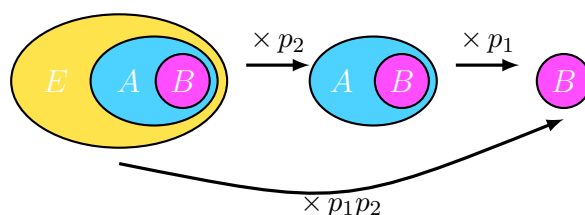
II Pourquoi ?

⚙️ Propriété (admise)

Soit A une partie d'un ensemble E , et soit B une partie de A .

On appelle p_1 la proportion de B dans A , et p_2 la proportion de A dans E .

La proportion p de B dans E est le produit $p_1 \times p_2$.



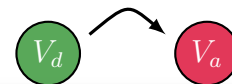
⚡ Remarque : erreur classique

On multiplie les proportions, on ne les additionne pas. Ici, la réponse n'est ni $60 + 75 = 135$ %, ni $75 - 60 = 15$ %, mais bien 45 %.

Calculer un taux d'évolution et déterminer une valeur

I Comment faire ?

On parle d'**évolution** lorsqu'une valeur de départ, notée V_d , évolue vers une valeur d'arrivée, notée V_a .



✂ Méthode : Comment calculer un taux d'évolution ?

Un prix valait 8 € et vaut maintenant 9 €.

1. On repère la **valeur de départ** V_d et la **valeur d'arrivée** V_a .

$$V_d = 8 \text{ et } V_a = 9.$$

2. On calcule la **variation relative**, c'est-à-dire le **taux d'évolution** $t = \frac{V_a - V_d}{V_d}$.

$$t = \frac{V_a - V_d}{V_d} = \frac{9 - 8}{8} = 0,125$$

3. On convertit en pourcentage et on **conclut par une phrase**.

Le prix a augmenté de 12,5 %.

✂ Méthode : Comment déterminer une valeur initiale ou finale ?

Après avoir subi une baisse de 20 %, un article coûte 41,60 €. Quel était son prix avant la baisse ?

1. On calcule le **coefficient multiplicateur** de l'évolution.

$$\text{Baisser de 20 \% revient à multiplier par } \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 0,8.$$

2. On écrit la relation $V_a = V_d \times CM$ avec ce que l'on connaît.

$$V_d \times 0,8 = 41,60$$

3. On **isole la valeur cherchée** et on calcule (fiche 4).

$$V_d = \frac{41,60}{0,8} = 52$$

4. On **conclut par une phrase**.

L'article valait 52 € avant la baisse.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Variation absolue et relative

Pour quantifier une évolution, on peut calculer :

- la **variation absolue**, soit l'évolution en nombre : $V_a - V_d$;
- la **variation relative**, soit l'évolution en proportion : $\frac{V_a - V_d}{V_d}$.

La variation relative est aussi appelée **taux d'évolution** entre V_d et V_a .

⚡ Remarques

- Le signe de la variation indique le sens de l'évolution : augmentation ou diminution.
- Lorsque le taux d'évolution est exprimé en pourcentage, on parle de **pourcentage d'évolution**.

💬 Définition : Coefficient multiplicateur

Le **coefficient multiplicateur** de l'évolution de V_d à V_a est le nombre $CM = \frac{V_a}{V_d}$.

⚙️ Propriété (démontrée)

Si t est le taux d'évolution de V_d à V_a , alors le coefficient multiplicateur associé est $CM = 1 + t$.

🔗 Démonstration

$$t = \frac{V_a - V_d}{V_d} \Leftrightarrow t = \frac{V_a}{V_d} - \frac{V_d}{V_d} \Leftrightarrow t = \frac{V_a}{V_d} - 1 \Leftrightarrow t = CM - 1 \Leftrightarrow CM = 1 + t$$

⚙️ Propriété (admise)

- Augmenter de p % revient à multiplier par $CM = \left(1 + \frac{p}{100}\right)$.
- Diminuer de p % revient à multiplier par $CM = \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

⚡ Remarque : les trois questions possibles

$$\begin{array}{c} \text{?} \\ \swarrow \quad \searrow \\ V_d \quad V_a \\ CM = \frac{V_a}{V_d} \text{ et } t = CM - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \times CM \\ \swarrow \quad \searrow \\ V_d \quad ? \\ V_a = V_d \times CM \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \times CM \\ \swarrow \quad \searrow \\ ? \quad V_a \\ V_d = \frac{V_a}{CM} \end{array}$$

⚡ Remarque : une proportion n'est pas une évolution

Un pourcentage peut dire deux choses très différentes, et il faut savoir laquelle.

« 75 % des inscrits ont voté » est une **proportion** : on compare une partie à un tout (fiche 32). « Le prix a augmenté de 12,5 % » est une **évolution** : on compare une valeur à une valeur *antérieure*. Une proportion est toujours entre 0 et 1 ; un taux d'évolution peut être négatif, ou dépasser 1.

Calculer un taux d'évolution global

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer un taux d'évolution global ?

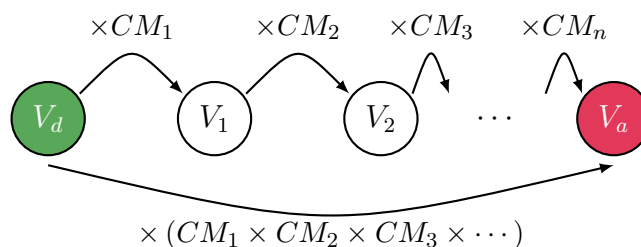
Le nombre d'abonnés d'un quotidien augmente de 10 %, puis augmente de 20 %. Quelle est l'évolution globale ?

1. On calcule le **coefficient multiplicateur de chaque évolution** (fiche 34).
Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1 ; augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.
2. On **multiplie ces coefficients** entre eux : on obtient le coefficient multiplicateur global CM_g .
 $CM_g = 1,1 \times 1,2 = 1,32$
3. On revient au taux avec $t_g = CM_g - 1$.
 $t_g = 1,32 - 1 = 0,32$
4. On convertit en pourcentage et on **conclut par une phrase**.
L'évolution globale est une augmentation de 32 %.

II Pourquoi ?

⚙ Propriété : évolutions successives (admise)

Lorsqu'une quantité V_d subit plusieurs évolutions successives (augmentations ou diminutions), le **coefficient multiplicateur global**, noté CM_g , est le **produit** des coefficients multiplicateurs de chaque évolution.



Le taux d'évolution global est alors $t_g = CM_g - 1$.

⚡ Remarque : erreur classique

Les taux ne s'additionnent pas. Une hausse de 10 % suivie d'une hausse de 20 % ne fait pas +30 %, mais +32 % : la seconde hausse porte sur une valeur déjà augmentée. Ce sont les *coefficients multiplicateurs* qui se combinent, et ils se **multiplient**. C'est aussi pourquoi l'ordre des évolutions n'a aucune importance : $1,1 \times 1,2 = 1,2 \times 1,1$.

Calculer un taux d'évolution réciproque

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer un taux d'évolution réciproque ?

Un prix augmente de 10 %. Quelle évolution permettrait de retrouver le prix initial ?

1. On calcule le **coefficient multiplicateur de l'évolution directe** (fiche 34).

Augmenter de 10 %, c'est multiplier par $CM = 1,1$.

2. Le coefficient multiplicateur réciproque est son **inverse** : $CM_{rec} = \frac{1}{CM}$.

$$CM_{rec} = \frac{1}{1,1} \approx 0,909$$

3. On revient au taux avec $t_{rec} = CM_{rec} - 1$.

$$t_{rec} \approx 0,909 - 1 \approx -0,091$$

4. On convertit en pourcentage et on **conclut par une phrase**. Le signe donne le sens de l'évolution.

Le taux est négatif : il faut baisser le nouveau prix d'environ 9,1 %.

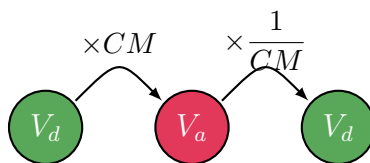
II Pourquoi ?

💬 Définition : Évolutions réciproques

Deux évolutions sont dites **réciproques** lorsque le coefficient multiplicateur global de ces deux évolutions est égal à 1.

⚙ Propriété (admise)

Une valeur de départ V_d évolue de t % ; on note CM le coefficient multiplicateur associé. Le coefficient multiplicateur CM_{rec} qui permet de passer de V_a à V_d est égal à $\frac{1}{CM}$.



⚡ Remarque : erreur classique

Baisser du même pourcentage ne ramène pas au point de départ. Après une hausse de 10 %, une baisse de 10 % donne $1,1 \times 0,9 = 0,99$: il manque 1 %.

La raison est la même qu'à la fiche 35 : la baisse porte sur une valeur déjà augmentée, donc plus grande. Le taux réciproque d'une hausse de 10 % est une baisse d'environ 9,1 %, et non de 10 %.

Déterminer les coordonnées d'un vecteur

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment lire et représenter un vecteur par ses coordonnées ?

On lira les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ tracé ci-contre.

1. Pour **lire** les coordonnées, on compte le déplacement **horizontal**, puis le déplacement **vertical**, en partant de l'origine de la flèche.

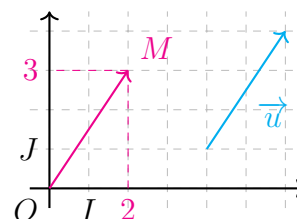
De 2 vers la droite, puis de 3 vers le haut : $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2. Pour **représenter** un vecteur dont on connaît les coordonnées, on applique ces deux déplacements à partir du point voulu.

Depuis l'origine O , on arrive au point $M(2; 3)$.

3. On **vérifie** : les coordonnées de $\vec{u}$ sont celles de l'unique point M tel que $\vec{OM} = \vec{u}$.

$\vec{OM}$ et $\vec{u}$ ont bien même direction, même sens et même longueur.



✂ Méthode : Comment calculer des coordonnées de vecteurs ?

Dans le repère ci-contre, $A(1; 1)$, $B(6; 3)$, $C(4; 3)$ et $D(1; 2)$.

1. Coordonnées de $\vec{AB}$: on fait **arrivée moins départ**, coordonnée par coordonnée.

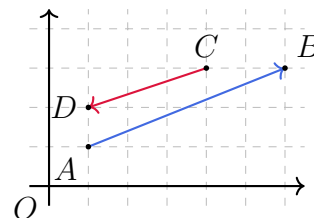
$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{AB} \begin{pmatrix} 6 - 1 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. Somme de deux vecteurs : on **ajoute les coordonnées** deux à deux.

$$\vec{CD} \begin{pmatrix} 1 - 4 \\ 2 - 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{CD} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \vec{AB} + \vec{CD} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 5 - 3 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Produit par un réel : on **multiplie chaque coordonnée** par k .

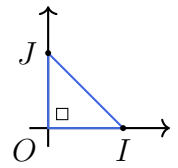
$$3\vec{AB} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 3 \times 5 \\ 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 6 \end{pmatrix}.$$



II Pourquoi ?

🗨 Définition : Repère orthonormé

Un repère du plan, défini par trois points non alignés O, I et J , est **orthonormé** lorsque le triangle OIJ est **rectangle et isocèle** en O .
Le point O est l'**origine**, la droite (OI) l'**axe des abscisses** et la droite (OJ) l'**axe des ordonnées**. On a $OI = OJ = 1$ unité.



🗨 Définition : Coordonnées d'un vecteur

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, les **coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées de l'unique point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Elles se notent $\begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$, notation que l'on préférera à $(x_{\vec{u}}; y_{\vec{u}})$ pour ne pas la confondre avec celle d'un point.

⚡ Remarque : une autre façon de dire la même chose

En posant $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$, le repère $(O; I; J)$ s'écrit aussi $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Dire que $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, c'est alors exactement dire que $\vec{u} = x \vec{i} + y \vec{j}$: les coordonnées sont les nombres par lesquels on multiplie $\vec{i}$ et $\vec{j}$ pour reconstituer $\vec{u}$.

⚙ Propriétés (admisses)

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, et k un réel.

- $\vec{u} = \vec{v}$ si, et seulement si, $x = x'$ et $y = y'$.
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

⚙ Propriété (démontrée)

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

🦋 Démonstration

On a $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$.

Or, d'après la relation de Chasles (fiche 28), $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

D'après la propriété précédente, on obtient donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Calculer la norme d'un vecteur et la distance entre deux points

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer la distance entre deux points ?

Dans un repère orthonormé, $A(2; 1)$ et $B(-1; -3)$. On veut la distance AB .

1. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$: arrivée moins départ (fiche 37).

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ -3 - 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

2. On applique la formule $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$, en **élevant au carré** chaque coordonnée.

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$$

3. On simplifie la racine si c'est possible (fiche 13), puis on **conclut par une phrase**.

$AB = 5$: les points A et B sont distants de 5 unités.

✂ Méthode : Comment calculer la norme d'un vecteur ?

On calculera la norme du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. On relève les **coordonnées** du vecteur.

$$x = -3 \text{ et } y = 2.$$

2. On applique la formule $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

3. On donne la valeur exacte, et une valeur approchée seulement si l'énoncé la demande.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{13}, \text{ soit environ } 3,61.$$

II Pourquoi ?

⚙ Propriété (démontrée)

Dans un repère **orthonormé**, on considère deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.
La **distance** AB est donnée par :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

🔗 Démonstration

Voir l'activité 38, « À vol d'oiseau » : on y construit le point $H(x_B; y_A)$, on reconnaît un triangle rectangle en H , et le théorème de Pythagore donne la formule.

⚙️ Propriété : conséquence (admise)

La **norme** d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, notée $\|\vec{u}\|$, est donnée par $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

⚡ Remarque : erreur classique

Les deux formules n'existent que dans un repère orthonormé. C'est le théorème de Pythagore qui les produit, et il exige un angle droit entre les axes ainsi que la même unité sur les deux.

Autre réflexe utile : l'ordre des points n'a aucune importance, puisque $(x_B - x_A)^2 = (x_A - x_B)^2$. Une distance ne peut donc jamais être négative — si vous en trouvez une, c'est qu'un carré a été oublié.

Calculer les coordonnées du milieu d'un segment

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment ?

Dans un repère, $A(2; 1)$ et $B(-1; -3)$. On cherche le milieu K de $[AB]$.

1. On repère les coordonnées des **deux extrémités** du segment.

$$x_A = 2, y_A = 1, x_B = -1, y_B = -3.$$

2. L'abscisse du milieu est la **moyenne des abscisses**.

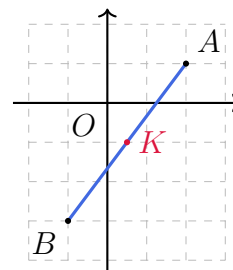
$$x_K = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{2 + (-1)}{2} = 0,5$$

3. L'ordonnée du milieu est la **moyenne des ordonnées**.

$$y_K = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 + (-3)}{2} = -1$$

4. On **conclut** en écrivant le couple de coordonnées.

$$K(0,5; -1)$$



II Pourquoi ?

⚙ Propriété (démontrée)

On considère deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ du plan.

Le **milieu** K du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

🔗 Démonstration

Voir l'activité 39, « Coordonnées d'un milieu » : on y établit la formule à partir de l'égalité

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \text{ et des coordonnées de } \overrightarrow{AK} \text{ et } \overrightarrow{AB} \text{ (fiche 37).}$$

⚡ Remarque : la formule se lit aussi à l'envers

Si l'on connaît un point et le milieu, on retrouve l'autre extrémité. De $x_K = \frac{x_A + x_B}{2}$ on tire $x_B = 2x_K - x_A$, et de même pour les ordonnées.

C'est la question du *symétrique* de A par rapport à K , posée avec des coordonnées.

⚡ Remarque : erreur classique

On fait la moyenne, pas la différence. La formule du milieu additionne les coordonnées et divise par 2 ; celle du vecteur $\overrightarrow{AB}$ les soustrait (fiche 37). Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Un contrôle immédiat : le milieu doit toujours tomber *entre* les deux points.

Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires avec le déterminant

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment tester la colinéarité de deux vecteurs ?

Dans un repère, $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. On calcule le **déterminant** : produit de la diagonale descendante, moins produit de la diagonale montante.

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - (-1) \times (-3) = 8 - 3 = 5$$

2. On conclut : les vecteurs sont colinéaires **si, et seulement si, le déterminant est nul**.
 $5 \neq 0$: les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

✂ Méthode : Comment démontrer un alignement ou un parallélisme ?

Dans un repère, $A(-2; -3)$, $B(6; 1)$, $C(-4; 1)$, $D(2; 4)$ et $E(2; -2)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Les points A , B et E sont-ils alignés ?

1. On choisit **deux vecteurs adaptés à la question**

Parallélisme : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

Alignement : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$.

2. On calcule leurs coordonnées (fiche 37).

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 - (-2) \\ 1 - (-3) \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. On calcule le déterminant, puis on **conclut avec la phrase attendue**.

$$\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) = \begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 8 \times 3 - 4 \times 6 = 0 : \text{les droites } (AB) \text{ et } (CD) \text{ sont parallèles.}$$

$$\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AE}) = \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 8 \times 1 - 4 \times 4 = -8 \neq 0 : \text{les points } A, B \text{ et } E \text{ ne sont pas alignés.}$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Déterminant

On considère deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\det(\vec{u}; \vec{v})$, est le nombre :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

⚡ Remarque : l'ordre des deux vecteurs compte

Échanger les deux colonnes change le signe : $\det(\vec{v} ; \vec{u}) = x'y - y'x = -\det(\vec{u} ; \vec{v})$.
Cela ne gêne pas pour tester la colinéarité — si un nombre est nul, son opposé l'est aussi — mais il faut y prendre garde dès qu'on utilise le signe du déterminant.

⚙️ Propriété : critère de colinéarité (démontrée)

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u} ; \vec{v}) = 0$.

🔗 Démonstration au programme

On considère deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

- si, et seulement si, il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ (fiche 27) ;
- si, et seulement si, leurs coordonnées sont **proportionnelles** ;
- si, et seulement si, le tableau $\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$ est un tableau de proportionnalité ;
- si, et seulement si, les produits en croix $x \times y'$ et $x' \times y$ sont égaux ;
- si, et seulement si, $\det(\vec{u} ; \vec{v}) = xy' - yx' = 0$.

⚙️ Propriétés : applications (admisses)

- Deux droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Les points A, B et C sont **alignés** si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

⚡ Remarque : erreur classique

Pour un alignement, les deux vecteurs doivent partir du même point. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ conviennent, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ aussi ; mais $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE}$ ne diraient rien sur A, B et C .

Déterminer les multiples et les diviseurs d'un entier

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment montrer qu'un entier est, ou n'est pas, un multiple d'un autre ?

On dira si 12 est un multiple de 3, puis si 17 est un multiple de 2.

1. On cherche s'il existe un **entier** k tel que $a = kb$: pour cela, on divise a par b .
 $12 \div 3 = 4$ $17 \div 2 = 8,5$
2. Si le quotient est un **entier**, on écrit l'égalité $a = kb$ et on conclut dans les deux sens.
 $12 = 3 \times 4$ avec 4 entier : 12 est un multiple de 3, et 3 est un diviseur de 12.
3. Sinon, on conclut que ce n'est pas un multiple, **en justifiant** que le quotient n'est pas entier.
 Si $2k = 17$, alors $k = 8,5$, qui n'est pas un entier : 17 n'est pas un multiple de 2.

✂ Méthode : Comment déterminer tous les diviseurs d'un entier ?

On cherchera tous les diviseurs de 36.

1. On teste les entiers **à partir de** 1, dans l'ordre croissant.
 1 divise 36, 2 aussi, 3 aussi, 4 aussi ; 5 ne le divise pas ; 6 le divise.
2. Chaque diviseur trouvé en donne **un second** : son quotient. On les note par **paires**.
 $36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6$
3. On **s'arrête** quand les deux nombres d'une paire se rejoignent, puis on écrit la liste dans l'ordre croissant.
 Les diviseurs de 36 sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 et 36.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Multiple et diviseur

Soient a et b deux entiers.

On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = kb$.

On dit alors également que b est un **diviseur** de a .

⚙ Propriétés : critères de divisibilité (rappels, admis)

Un entier est divisible :

par 2	si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8
par 3	si la somme de ses chiffres est un multiple de 3
par 4	si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4
par 5	si son chiffre des unités est 0 ou 5
par 9	si la somme de ses chiffres est un multiple de 9
par 10	si son chiffre des unités est 0

💬 Définitions : nombres pairs et impairs

- Un **nombre pair** est un entier multiple de 2 : il s'écrit donc $2k$, avec k entier.
- Un **nombre impair** est un entier qui n'est pas multiple de 2 : il s'écrit $2k + 1$, avec k entier, puisque le reste de sa division euclidienne par 2 vaut 1.

⚡ Remarque : où l'on travaille

Tout se passe ici dans $\mathbb{Z}$, l'ensemble des entiers relatifs, dont $\mathbb{N}$ n'est qu'une partie (fiche 15).

Les diviseurs que l'on cherche sont en général les diviseurs **positifs** : -3 divise bien 12, mais on ne le fait pas figurer dans la liste, sauf mention contraire de l'énoncé.

⚡ Remarque : « multiple » et « diviseur » disent la même chose

Une seule égalité, $a = kb$, porte les deux mots : elle dit à la fois que a est un multiple de b et que b est un diviseur de a .

Le sens de lecture est donc le seul piège : le multiple est le **grand** nombre, le diviseur le **petit**. Dans $12 = 3 \times 4$, c'est 12 le multiple.

Démontrer qu'un entier est multiple d'un autre, est pair ou impair

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment démontrer qu'un entier est un multiple de a ?

On démontrera que la somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5.

1. On **traduit chaque hypothèse** avec la définition (fiche 41) : « b est un multiple de 5 » s'écrit $b = 5k$, avec k entier. On prend une **lettre différente** pour chaque nombre.
Il existe un entier k tel que $b = 5k$, et un entier k' tel que $c = 5k'$.
2. On **calcule** l'expression demandée, puis on **factorise par a** .
 $b + c = 5k + 5k' = 5(k + k')$
3. On **nomme** le facteur obtenu, et on vérifie que c'est bien un **entier**.
On pose $K = k + k'$: c'est un entier, comme somme de deux entiers.
4. On **conclut avec la définition** : l'expression s'écrit aK avec K entier.
 $b + c = 5K$ avec K entier, donc $b + c$ est un multiple de 5.

✂ Méthode : Comment démontrer qu'un entier est pair ou impair ?

On démontrera que le carré d'un nombre impair est impair.

1. On **traduit l'hypothèse** : « a est impair » s'écrit $a = 2k + 1$, avec k entier (fiche 41).
Soit a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.
2. On calcule, puis on **fait apparaître $2 \times (\dots)$** , suivi de $+1$ s'il en reste un.
 $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$
3. On **nomme** le contenu de la parenthèse, et on vérifie que c'est un entier.
On pose $K = 2k^2 + 2k$: c'est un entier, comme somme de deux entiers.
4. On **conclut** : de la forme $2K$, le nombre est pair ; de la forme $2K + 1$, il est impair.
 $a^2 = 2K + 1$ avec K entier, donc a^2 est impair.

II Pourquoi ?

⚙ Propriété (démontrée)

Soit a un entier. La somme de deux multiples de a est un multiple de a .

🦋 Démonstration au programme

Prenons pour exemple $a = 5$, et soient b et c deux multiples de 5.

Comme b est un multiple de 5, il existe, par définition, un entier k tel que $b = 5k$.

Comme c est un multiple de 5, il existe de même un entier k' tel que $c = 5k'$.

Ainsi $b + c = 5k + 5k' = 5(k + k') = 5K$, en posant $K = k + k'$.

Or K est un entier, comme somme de deux entiers. Donc $b + c$ s'écrit comme le produit

de 5 par un entier : c'est un multiple de 5.

⚙️ Propriété (démontrée)

Le carré d'un nombre impair est impair.

🔗 Démonstration au programme

Soit a un nombre impair. Il s'écrit donc $a = 2k + 1$, avec k dans $\mathbb{Z}$.

Ainsi $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, en posant $K = 2k^2 + 2k$.

Or K est un entier, comme somme des deux entiers $2k^2$ et $2k$. Donc a^2 est impair.

⚡ Remarque

Cette propriété est également vraie pour a pair : le carré d'un nombre pair est pair. La démonstration est la même, en partant de $a = 2k$.

⚡ Remarque : erreur classique

Un exemple ne démontre rien. Vérifier que $3^2 = 9$ est impair, puis que $5^2 = 25$ l'est aussi, ne prouve pas la propriété : il resterait une infinité de cas à traiter.

C'est tout l'intérêt de la lettre k : en écrivant $a = 2k + 1$, on traite d'un seul coup *tous* les nombres impairs.

Déterminer un vecteur directeur et la pente d'une droite

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer un vecteur directeur d'une droite ?

La droite d ci-contre passe par les points $A(-2; 3)$ et $B(2; 1)$.

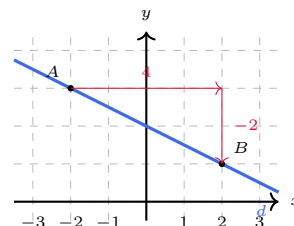
Méthode 1 — à partir de deux points de la droite

- On calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$: arrivée moins départ (fiche 37).

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-2) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Ce vecteur dirige la droite. On peut le **simplifier** : tout vecteur non nul qui lui est colinéaire convient aussi.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ dirige } d, \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ également.}$$



Méthode 2 — à partir d'un graphique

- On repère **deux points de la droite à coordonnées entières**, puis on compte le déplacement **horizontal** et le déplacement **vertical** de l'un vers l'autre.

De $A(-2; 3)$ à $B(2; 1)$: 4 carreaux vers la droite et 2 vers le bas, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

✂ Méthode : Comment déterminer la pente d'une droite ?

On reprend la droite d ci-dessus. La pente, ou coefficient directeur, se note m .

Méthode 1 — à partir de deux points de la droite

- On applique la formule $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$: le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Le **signe** obtenu dit si la droite monte ou descend.

$$m = \frac{1 - 3}{2 - (-2)} = \frac{-2}{4} = -0,5 : \text{ négative, donc } d \text{ descend de gauche à droite.}$$

Méthode 2 — à partir d'un vecteur directeur

- On relève les coordonnées $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ d'un vecteur directeur, avec $x \neq 0$, et on calcule

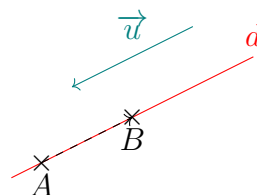
$m = \frac{y}{x}$. Le résultat ne dépend pas du vecteur choisi.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ donne } m = \frac{-2}{4} = -0,5, \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ donnerait } \frac{-1}{2} = -0,5 \text{ aussi.}$$

II Pourquoi ?

🗨 Définition : Vecteur directeur

On considère une droite d et deux points distincts A et B de d .
On appelle **vecteur directeur** de la droite d tout vecteur $\vec{u}$ non nul, colinéaire au vecteur $\overrightarrow{AB}$.



⚡ Remarques

- On dit que le vecteur $\vec{u}$ « dirige » la droite d .
- La direction de $\vec{u}$ définit la direction de la droite d .
- Deux vecteurs directeurs d'une même droite sont colinéaires : une droite en a donc une infinité.
- Deux droites parallèles ont la même direction : tout vecteur directeur de l'une dirige aussi l'autre.

⚙ Propriété : coefficient directeur (admise)

Soit d une droite non verticale, et $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ deux points distincts de d .

Le **coefficient directeur**, ou **pente**, de d est le réel $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

⚡ Remarque : pente et vecteur directeur disent la même chose

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$ dirige d , alors $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$; réciproquement, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est toujours un vecteur directeur de d .

Une droite **verticale** fait exception : son vecteur directeur a une abscisse nulle, et la division serait impossible. Une telle droite n'a donc pas de pente.

Déterminer une équation cartésienne de droite

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer une équation cartésienne de droite ?

d est la droite passant par $A(1; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. On se donne un **point courant** $M(x; y)$ et on écrit la condition d'appartenance : $M \in d$ signifie que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont **colinéaires**.

$\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-3 \end{pmatrix}$ doit être colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

2. On traduit la colinéarité par un **déterminant nul** (fiche 40).

Ainsi, $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ y-3 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 5(x-1) - 2(y-3) = 0$

3. On **développe** et on ramène tout du même côté.

$5x - 5 - 2y + 6 = 0 \Leftrightarrow 5x - 2y + 1 = 0$

4. On conclut : c'est une équation **de la forme** $ax + by + c = 0$.

Une équation cartésienne de d est $5x - 2y + 1 = 0$.

✂ Méthode : Comment vérifier qu'un point appartient à une droite ?

On reprend la droite d ci-dessus, d'équation $5x - 2y + 1 = 0$, qui passe par $A(1; 3)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Méthode 1 — avec une équation de la droite

1. On **remplace** x et y dans l'équation par les coordonnées du point testé.

Pour $C(1; 3)$: $5 \times 1 - 2 \times 3 + 1 = 5 - 6 + 1 = 0$.

Pour $D(0; 0)$: $0 - 0 + 1 = 1$.

2. Si l'égalité est **vérifiée**, le point appartient à la droite ; sinon, il n'y appartient pas.

C appartient à d , car on obtient bien 0 ; D n'y appartient pas, car $1 \neq 0$.

Méthode 2 — avec un point et un vecteur directeur

1. On calcule les coordonnées du vecteur allant du point connu au point testé (fiche 37).

Le point $M(-2; 3)$ donne $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} -2-1 \\ 3-3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2. On teste la **colinéarité** de ce vecteur avec $\vec{u}$ par le déterminant, puis on conclut (fiche 40).

$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -3 \times 5 - 0 \times 2 = -15 \neq 0$: M n'appartient pas à d .

II Pourquoi ?

⚙️ Propriété (démontrée)

Dans un repère, les coordonnées des points $M(x; y)$ d'une même droite d vérifient une relation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

où a, b et c sont des réels, avec a et b non simultanément nuls.

🦋 Démonstration au programme

Soit $A(x_A; y_A)$ un point de la droite d , de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. Pour tout point $M(x; y)$:

$$M \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix} \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \text{ sont colinéaires}$$

$$\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0 \Leftrightarrow \beta x + (-\alpha)y + (\alpha y_A - \beta x_A) = 0$$

On obtient bien une équation de la forme $ax + by + c = 0$, avec $a = \beta, b = -\alpha$ et $c = \alpha y_A - \beta x_A$.

💬 Définition : Équation cartésienne

La relation $ax + by + c = 0$ s'appelle une **équation cartésienne** de la droite d .

⚡ Remarques

- Réciproquement, l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$, est une droite.
- Une droite admet une **infinité** d'équations cartésiennes, dont les coefficients sont proportionnels : $5x - 2y + 1 = 0$ et $10x - 4y + 2 = 0$ décrivent la même droite.

⚙️ Propriété (démontrée)

Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d'équation $ax + by + c = 0$.

Exemples :

- Soit d une droite d'équation cartésienne $3x + 9y - 2 = 0$.

La droite d admet donc pour vecteur directeur, le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Soit d' la droite passant par $A(2; 3)$ de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a donc $d : 1x - 1y + c = 0$

Et comme $A \in d$, $2 - 3 + c = 0 \Leftrightarrow -1 + c = 0 \Leftrightarrow c = 1$.

L'équation cartésienne de d est donc : $x - y + 1 = 0$.

Déterminer l'équation réduite d'une droite

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer l'équation réduite d'une droite ?

Méthode 1 — à partir de l'équation cartésienne

On considère la droite d d'équation cartésienne $-3x + 2y - 5 = 0$.

1. On **isole** y (fiche 4). C'est possible dès que le coefficient de y n'est pas nul.

$$-3x + 2y - 5 = 0 \Leftrightarrow 2y = 3x + 5 \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$$

2. On **identifie** m et p .

La pente vaut $m = \frac{3}{2}$ et l'ordonnée à l'origine $p = \frac{5}{2}$.

Méthode 2 — à partir de deux points

On considère la droite d' passant par $A(-2; 1)$ et $B(2; 3)$.

1. On calcule d'abord la **pente** m (fiche 43), et on écrit l'équation avec p inconnu.

$$m = \frac{3 - 1}{2 - (-2)} = \frac{2}{4} = 0,5, \text{ donc } y = 0,5x + p.$$

2. On trouve p en **remplaçant** x et y par les coordonnées de l'un des deux points.

$A(-2; 1)$ appartient à la droite : $1 = 0,5 \times (-2) + p \Leftrightarrow 1 = -1 + p \Leftrightarrow p = 2$.

3. On **conclut** en écrivant l'équation, et on **vérifie** avec l'autre point.

$y = 0,5x + 2$, et pour $B(2; 3)$: $0,5 \times 2 + 2 = 3$. C'est bien l'ordonnée de B .

✂ Méthode : Comment tracer une droite d'équation réduite donnée ?

On tracera la droite d'équation $y = 0,5x + 2$.

1. On place le point d'**ordonnée à l'origine**, de coordonnées $(0; p)$.

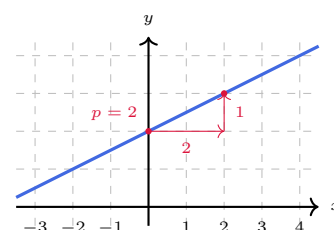
Ici le point $(0; 2)$.

2. Depuis ce point, on applique la **pente** : on avance de 1 vers la droite et de m vers le haut. Si m n'est pas entier, on prend un multiple commode.

$m = 0,5$: plutôt que 1 et 0,5, on avance de 2 et on monte de 1.

3. On trace la droite passant par ces deux points, et on la **prolonge** de part et d'autre.

On vérifie sur un troisième point, par exemple $(-2; 1)$.



II Pourquoi ?

⚙️ Propriété (admise)

Soit d une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Si $b = 0$, la droite d est **parallèle à l'axe des ordonnées** : elle admet une équation de la forme $x = k$, avec k réel.

⚙️ Propriété (démontrée)

Si $b \neq 0$, la droite d admet une **unique** équation de la forme $y = mx + p$.

🔗 Démonstration

Si $b \neq 0$, alors $ax + by + c = 0 \Leftrightarrow by = -ax - c \Leftrightarrow y = \frac{-a}{b}x - \frac{c}{b}$, soit $y = mx + p$ avec $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Soit $a'x + b'y + c' = 0$ une autre équation cartésienne de d , avec $b' \neq 0$. Ses coefficients sont proportionnels à ceux de la première (fiche 44) : il existe un réel k tel que $a' = ka$, $b' = kb$ et $c' = kc$.

Alors $\frac{-a'}{b'} = \frac{-ka}{kb} = \frac{-a}{b} = m$ et $\frac{-c'}{b'} = \frac{-kc}{kb} = \frac{-c}{b} = p$: on retrouve la même équation réduite, qui est donc unique.

💬 Définitions

L'équation $y = mx + p$ est l'**équation réduite** de d .

Le réel m est son **coefficient directeur**, le réel p son **ordonnée à l'origine**.

⚡ Remarques

- La pente se lit **directement** sur l'équation réduite : c'est le coefficient de x . C'est la troisième façon de l'obtenir, après les deux points et le vecteur directeur (fiche 43).
- Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d (fiche 43).
- Une droite d'équation $y = mx + p$ est la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = mx + p$ (fiche 53).
- Deux droites d'équations $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **parallèles** si, et seulement si, $m = m'$.

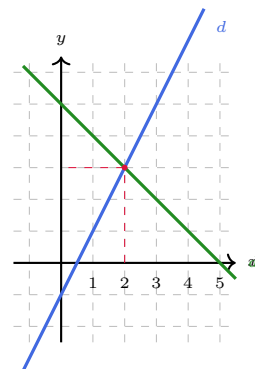
Déterminer l'intersection de deux droites

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment déterminer le point d'intersection de deux droites ?

On cherchera le point d'intersection de $d : 4x - 2y - 2 = 0$ et de $d' : y = -x + 5$.

1. On met les deux droites sous forme **réduite** (fiche 45).
C'est déjà le cas pour d' . Pour d , on a : $4x - 2y - 2 = 0 \Leftrightarrow 2y = 4x - 2 \Leftrightarrow y = 2x - 1$
2. On vérifie qu'elles ne sont **pas parallèles** : leurs pentes doivent être différentes.
 $2 \neq -1$: les droites se coupent en un unique point.
3. On **égalise les deux expressions** de y , et on résout l'équation obtenue (fiche 4) : on trouve l'abscisse du point.
 $2x - 1 = -x + 5 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$
4. On remplace cette abscisse dans **l'une des deux** équations pour obtenir l'ordonnée, puis on conclut par le **couple**.
 $y = 2 \times 2 - 1 = 3$: les droites se coupent au point de coordonnées $(2; 3)$.



II Pourquoi ?

⚙ Propriété (admise)

Soient $d : y = mx + p$ et $d' : y = m'x + p'$ deux droites non verticales.

- Si $m \neq m'$, les droites sont **sécantes** : elles se coupent en un unique point.
- Si $m = m'$ et $p \neq p'$, les droites sont **strictement parallèles** : elles n'ont aucun point commun.
- Si $m = m'$ et $p = p'$, les droites sont **confondues** : tous leurs points sont communs.

⚡ Remarque : ce que l'on cherche vraiment

Le point d'intersection est le seul couple $(x; y)$ qui vérifie **les deux équations à la fois**. L'égalisation de l'étape 3 traduit exactement cela : on cherche l'abscisse pour laquelle les deux droites donnent la même ordonnée.

Écrire les deux équations ensemble forme ce que l'on appelle un **système**, dont la résolution générale est étudiée en Première.

⚡ Remarque : erreur classique

La réponse est un couple, pas un nombre. Trouver $x = 2$ ne suffit pas : il faut calculer l'ordonnée et écrire le point $(2; 3)$.

Et le contrôle se fait dans les *deux* équations : $2 \times 2 - 1 = 3$ d'une part, $-2 + 5 = 3$ d'autre part. Si les deux ne donnent pas la même valeur, il y a une erreur de calcul.

Connaître le vocabulaire des probabilités

🗨 Définition : Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance celui que l'on obtiendra.

🗨 Définition : Issue

Un résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue**.

🗨 Définition : Univers

L'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers**. On le note souvent Ω (oméga).

Exemples :

Si on lance un dé cubique équilibré et qu'on observe le numéro de la face du dessus, il s'agit d'une expérience aléatoire dont les issues possibles sont : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

L'univers de l'expérience est donc $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

🗨 Définition : Événement

Un **événement** est une partie (ou sous-ensemble) de l'univers.

🗨 Définition : Événement élémentaire

Un **événement élémentaire** est un événement formé d'une seule issue.

🗨 Définition : Cardinal

Le nombre d'issues d'un événement A s'appelle son **cardinal** et se note $\text{Card}(A)$.

Exemples :

Dans l'expérience aléatoire de l'exemple précédent, on peut considérer les événements suivants :

- A : « obtenir un nombre impair ». On notera alors $A = \{1, 3, 5\}$, et $\text{Card}(A) = 3$.
- B : « obtenir un 6 ». On notera alors $B = \{6\}$, et $\text{Card}(B) = 1$.

De plus, l'événement B n'ayant qu'une seule issue, il s'agit d'un événement élémentaire.

⚡ Remarques

- Lorsque le résultat de l'expérience aléatoire appartient à un événement, on dit que cet événement est **réalisé**.
- Un **événement impossible** est un événement qui ne peut pas se réaliser. Il ne contient aucune issue. On le note $\emptyset$.
- Un **événement certain** est un événement qui est toujours réalisé. Il contient toutes les issues de l'univers : c'est Ω .

Exemples :

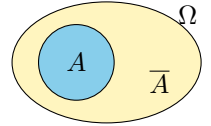
Toujours avec le même dé, on peut considérer les événements suivants :

- C : « on obtient un nombre inférieur ou égal à 6 » est un événement certain, il sera toujours réalisé.

- D : « on obtient 8 » est un événement impossible, il ne sera jamais réalisé.

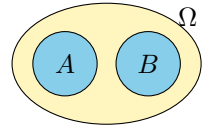
🗨 Définition : Événements complémentaires (ou contraires)

A et B sont **complémentaires** lorsque A est formé de toutes les issues de l'univers qui ne sont pas dans B .
On dit aussi que B est l'**événement contraire** de A , et on le note $\bar{A}$.



🗨 Définition : Événements incompatibles (ou disjoints)

A et B sont **incompatibles** (ou **disjoints**) lorsqu'ils n'ont aucune issue en commun : ils ne peuvent pas se réaliser simultanément.



Exemples :

Toujours avec le même dé et $A = \{1, 3, 5\}$:

- L'événement contraire de A est l'événement $\bar{A}$: « obtenir un nombre pair ». Ainsi, $\bar{A} = \{2, 4, 6\}$.
- Les événements A et $\bar{A}$ sont également incompatibles.

⚡ Remarque

Un événement et son contraire sont toujours incompatibles.

Dresser une loi de probabilité

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment dresser la loi de probabilité d'une expérience aléatoire ?

Un sac contient dix jetons indiscernables au toucher. Trois jetons portent le n°1, deux portent le n°2 et les autres portent le n°3. On tire un jeton au hasard et on note son numéro.

1. On détermine l'**univers** de l'expérience (fiche 47).

Le numéro lu est 1, 2 ou 3, donc $\Omega = \{1, 2, 3\}$.

2. On calcule la **probabilité de chaque issue** et on les range dans un tableau : c'est la loi de probabilité.

Trois jetons sur dix portent le n°1, deux sur dix le n°2, et les cinq restants le n°3 :

Issue	1	2	3
Probabilité	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$

3. On **vérifie** que la somme des probabilités du tableau est bien égale à 1.

$$\frac{3}{10} + \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{10}{10} = 1.$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Loi de probabilité

Soit une expérience aléatoire dont l'univers Ω est fini et formé de n issues : $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Définir une **loi de probabilité** sur Ω , c'est associer à chaque issue e_i sa probabilité p_i :

Issue e_i	e_1	e_2	$\dots$	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n

On a alors $0 \leq p_i \leq 1$ et $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

💬 Définition : Équiprobabilité

Lorsque toutes les issues formant l'univers Ω ont la même probabilité, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité** sur Ω .

⚡ Remarque

Une loi de probabilité n'est pas toujours celle de l'équiprobabilité : dans le sac de jetons, les trois issues n'ont pas la même probabilité, alors qu'au lancer du dé les six issues l'ont.

Calculer la probabilité d'un événement

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une probabilité à partir d'une loi de probabilité ?

On reprend le sac de dix jetons de la fiche 48, dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous. Soit A l'événement : « l'issue est impaire ».

Issue	1	2	3
Probabilité	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$

1. On repère les **issues qui réalisent** l'événement (fiche 47).

A est réalisé par le 1 et par le 3, donc $A = \{1, 3\}$.

2. On **additionne** les probabilités de ces issues.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{3}{10} + \frac{5}{10} = \frac{8}{10} = 0,8.$$

✂ Méthode : Comment calculer une probabilité en situation d'équiprobabilité ?

On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6 et on note le résultat. On cherche la probabilité de A : « obtenir un résultat pair ».

1. On repère dans l'énoncé l'indication d'**équiprobabilité** : « dé équilibré », « pièce équilibrée », « indiscernables au toucher », « au hasard ».

Le dé est équilibré : les six issues ont toutes la même probabilité.

2. On compte le nombre total d'issues $\text{Card}(\Omega)$, puis le nombre d'issues qui réalisent l'événement $\text{Card}(A)$.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ donc } \text{Card}(\Omega) = 6;$$

$$A = \{2, 4, 6\} \text{ donc } \text{Card}(A) = 3.$$

3. On applique la formule $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

II Pourquoi ?

⚙ Propriétés (admisses)

- La probabilité d'un événement A , notée $\mathbb{P}(A)$, est égale à la somme des probabilités des issues qui composent A .

- En situation d'équiprobabilité sur un univers Ω , la probabilité d'un événement A est

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Utiliser la réunion, l'intersection et le contraire

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer la probabilité d'une réunion ou d'un contraire ?

On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6. Soient A : « obtenir un résultat pair » et B : « obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 ».

Méthode 1 — la probabilité d'une réunion

1. On calcule séparément $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$ (fiche 49).

$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ et $A \cap B = \{2, 4\}$, donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6}$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{4}{6}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{6}$$

2. On applique $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Méthode 2 — la probabilité d'un contraire

1. On repère l'événement dont on cherche le contraire, puis on applique $\mathbb{P}(\overline{B}) = 1 - \mathbb{P}(B)$.
« Ne pas obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 » est l'événement $\overline{B}$, donc

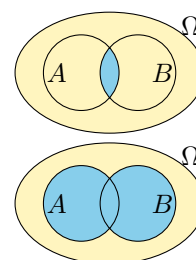
$$\mathbb{P}(\overline{B}) = 1 - \mathbb{P}(B) = 1 - \frac{4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

II Pourquoi ?

💬 Définition : Intersection et réunion de deux événements

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω .

- L'**intersection** de A et de B , notée $A \cap B$, est l'événement formé des issues qui appartiennent à la fois à A **et** à B .
- La **réunion** de A et de B , notée $A \cup B$, est l'événement formé des issues qui appartiennent à A **ou** à B .



⚙ Propriétés (admisses)

- Si A et B sont **incompatibles**, alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- Pour tous événements A et B : $\mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$, c'est-à-dire $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- Pour tout événement A : $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) = 1$, c'est-à-dire $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

⚡ Remarque

Les symboles $\cap$ et $\cup$ sont ceux des intervalles (fiche 17) : « et » pour l'intersection, « ou » pour la réunion.

Construire et exploiter un arbre pondéré

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment construire un arbre pondéré ?

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts, indiscernables au toucher. On tire un jeton au hasard, on note sa couleur, on le remet dans le sac, puis on tire un second jeton.

1. On trace une branche par issue de la **première épreuve** et on écrit sa probabilité sur la branche.

Le sac contient 5 jetons, dont 3 rouges : au premier tirage, $\mathbb{P}(R) = \frac{3}{5}$ et $\mathbb{P}(V) = \frac{2}{5}$.

2. Depuis chaque extrémité, on trace une branche par issue de la **seconde épreuve**, avec sa probabilité. Ici le jeton est remis : la seconde épreuve se déroule dans les mêmes conditions que la première.

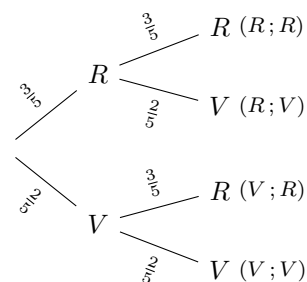
Le sac contient de nouveau 5 jetons : les probabilités du second tirage sont encore $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{5}$.

3. On **vérifie** que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

$\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$ à chacun des trois nœuds de l'arbre.

4. On lit les **issues** de l'expérience au bout de chaque chemin.

$\Omega = \{(R; R), (R; V), (V; R), (V; V)\}$, donc $\text{Card}(\Omega) = 4$.



✂ Méthode : Comment calculer une probabilité à l'aide d'un arbre pondéré ?

On reprend l'arbre ci-dessus.

Méthode 1 — la probabilité d'un chemin

1. On repère le **chemin** qui correspond à l'issue cherchée.
« Obtenir un jeton rouge puis un jeton vert » est le chemin R puis V .
2. On **multiplie** les probabilités des branches de ce chemin.

$$\mathbb{P}((R; V)) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}.$$

Méthode 2 — la probabilité d'un événement

1. On traduit l'énoncé en symboles (fiche 50) et on repère **tous les chemins** qui réalisent l'événement.

Soit E : « obtenir deux jetons de la même couleur ». Il est réalisé par le chemin $(R; R)$ ou par le chemin $(V; V)$.

2. On **additionne** les probabilités de ces chemins.

$$\mathbb{P}(E) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{9}{25} + \frac{4}{25} = \frac{13}{25}.$$

II Pourquoi ?

Propriétés (admises)

- La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.
- La probabilité d'une issue située au bout d'un chemin est égale au **produit** des probabilités des branches qui composent ce chemin.
- La probabilité d'un événement est égale à la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Remarque

L'arbre traduit directement la langue : « *et* » désigne un seul chemin, donc un produit ; « *ou* » désigne plusieurs chemins, donc une somme.

Étudier les variations d'une fonction et déterminer ses extrémums

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment dresser le tableau de variations d'une fonction à partir de sa courbe ?

On considère la fonction f représentée ci-contre sur l'intervalle $[-1; 5]$.

1. On repère sur la courbe les intervalles où elle **monte** et ceux où elle **descend**.

f descend sur $[-1; 0]$, monte sur $[0; 1]$, descend sur $[1; 3]$, puis monte sur $[3; 5]$.

2. On note les **abscisses** où le sens change : ce sont, avec les bornes, les valeurs de la première ligne.

$-1, 0, 1, 3$ et 5 .

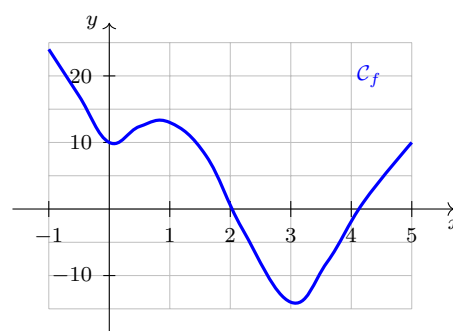
3. On lit sur la courbe les **images** de ces abscisses (fiche 31).

$f(-1) = 24$, $f(0) = 10$, $f(1) = 13$, $f(3) = -14$, $f(5) = 10$.

4. On dresse le tableau : une **flèche** par intervalle, montante ou descendante.

x	-1	0	1	3	5
$f(x)$	24	10	13	-14	10

Arrows in the original image indicate the direction of the function: from 24 to 10 (down), 10 to 13 (up), 13 to -14 (down), and -14 to 10 (up).



✂ Méthode : Comment déterminer les extrémums d'une fonction sur un intervalle ?

On reprend la fonction f et son tableau de variations ci-dessus.

1. Le **maximum** est la plus grande image du tableau ; on précise en quelle valeur il est atteint.

La plus grande image est 24 : le maximum de f sur $[-1; 5]$ est 24, atteint en $x = -1$.

2. Le **minimum** est la plus petite image du tableau ; on précise de même où il est atteint.

La plus petite image est -14 : le minimum de f sur $[-1; 5]$ est -14 , atteint en $x = 3$.

3. On en déduit un **encadrement** de $f(x)$ sur l'intervalle.

Pour tout réel x de $[-1; 5]$, on a $-14 \leq f(x) \leq 24$.

II Pourquoi ?

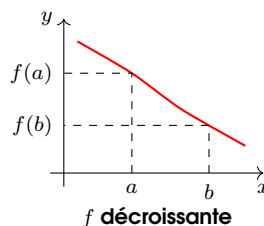
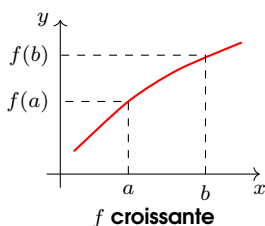
Définition : Fonction constante

La fonction f est **constante** sur l'intervalle I si pour tout nombres a et b de I , on a : $f(a) = f(b)$.

Définition : Croissance, décroissance

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et I un intervalle de D .

- f est **croissante** sur I signifie que pour tous réels a et b de I , si $a \leq b$ alors $f(a) \leq f(b)$. On dit que f **conserve l'ordre**.
- f est **décroissante** sur I signifie que pour tous réels a et b de I , si $a \leq b$ alors $f(a) \geq f(b)$. On dit que f **change l'ordre**.



Définition : Monotone

- La fonction f est **monotone** sur I si f est croissante ou décroissante sur I .
- La fonction f est **strictement monotone** sur I si f est strictement croissante ou strictement décroissante sur I .

Définition : Tableau de variations

Le **tableau de variations** d'une fonction f résume ses variations. Il est composé de **deux lignes** :

- la première indique les bornes de l'ensemble de définition et les valeurs où f change de sens de variation ;
- la seconde indique par des flèches le sens de variation, et porte les images des valeurs de la première ligne.

Définition : Extrémums

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Le **maximum** M de f sur I est la plus grande image possible : pour tout x de I , $f(x) \leq M$.
- Le **minimum** m de f sur I est la plus petite image possible : pour tout x de I , $f(x) \geq m$.
- Les **extrémums** de f sur I sont son minimum et son maximum, lorsqu'ils existent.

Étudier une fonction affine

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment étudier les variations d'une fonction affine ?

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

1. On identifie le **coefficient directeur** m et l'**ordonnée à l'origine** p .
 $f(x) = mx + p$ avec $m = 2$ et $p = -1$.
2. Le **signe de** m donne le sens de variation : s'il est positif, la fonction est croissante, sinon elle est décroissante.
 $m = 2 > 0$, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
3. On dresse le **tableau de variations** sur $\mathbb{R}$: une seule flèche, car une fonction affine ne change jamais de sens.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	↗	

II Pourquoi ?

💬 Définition : Fonction affine

Une **fonction affine** est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$, où m et p sont deux réels donnés. Le réel m est le **coefficient directeur** de f , le réel p son **ordonnée à l'origine**.

⚡ Remarques

- Si $p = 0$, la fonction $f(x) = mx$ est également une **fonction linéaire**
- Une fonction affine est représentée par une droite (fiche 45)
- Il est également possible de donner son tableau de signe (fiche 24)

⚙ Propriété (démontrée)

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Le sens de variation de f est donné par le **signe de** m : f est croissante sur $\mathbb{R}$ si $m > 0$, décroissante si $m < 0$, constante si $m = 0$.

🔗 Démonstration au programme

Soient a et b deux réels tels que $a \leq b$. On compare $f(a)$ et $f(b)$ en étudiant le signe de leur différence.

On a $f(a) - f(b) = (ma + p) - (mb + p) = m(a - b)$. Or $a \leq b$, donc $a - b \leq 0$.

- Si $m > 0$: $m(a - b) \leq 0$, donc $f(a) \leq f(b)$: f est croissante sur $\mathbb{R}$.

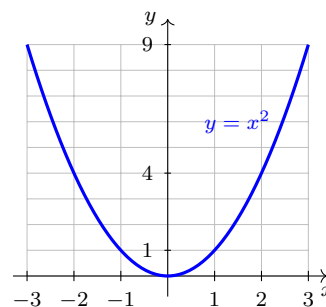
- Si $m < 0$: $m(a - b) \geq 0$, donc $f(a) \geq f(b)$: f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$: $f(a) - f(b) = 0$, donc $f(a) = f(b)$: f est constante sur $\mathbb{R}$.

Connaître la fonction carré

Définition : Fonction carré

La **fonction carré** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui, à tout réel x , associe le réel x^2 .

Sa courbe représentative a pour équation $y = x^2$: c'est une **parabole** de sommet l'origine O .



Propriété (admise) : signe

Pour tout réel x , on a $x^2 \geq 0$, et $x^2 = 0$ uniquement pour $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+$	0	$+$

Propriété (démontrée) : variations

La fonction carré est **décroissante** sur $] -\infty ; 0]$ et **croissante** sur $[0 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2			

Démonstration au programme

Soient a et b deux réels tels que $a \leq b$. Pour comparer a^2 et b^2 , on étudie le signe de $a^2 - b^2$.

On a $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Or, comme $a \leq b$, on a $a - b \leq 0$.

- Si $a \leq 0$ et $b \leq 0$:

On a donc $a + b \leq 0$

Ainsi, $(a - b)(a + b) \geq 0$ (produit de deux négatifs),

D'où $a^2 \geq b^2$.

La fonction carré est décroissante sur $] -\infty ; 0]$.

- Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

On a donc $a + b \geq 0$,

Ainsi, $(a - b)(a + b) \leq 0$,

D'où $a^2 \leq b^2$.

La fonction carré est croissante sur $[0 ; +\infty[$.

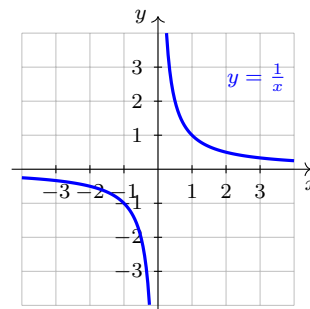
Connaître la fonction inverse

🗨 Définition : Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ qui, à tout réel x **non nul**, associe le réel $\frac{1}{x}$.

Sa courbe représentative a pour équation $y = \frac{1}{x}$: c'est une **hyperbole**, en deux morceaux.

Le réel 0 n'a pas d'inverse : c'est une **valeur interdite**, marquée par une double barre dans les tableaux.



⚙ Propriété (admise) : signe

Pour tout réel x non nul, $\frac{1}{x}$ est du même signe que x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$-$	$+$	

⚙ Propriété (démontrée) : variations

La fonction inverse est **décroissante** sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $]0 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$0 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	

🦋 Démonstration au programme

Soient a et b deux réels non nuls **de même signe** tels que $a \leq b$. Pour comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$, on étudie le signe de $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$.

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab} = \frac{b-a}{ab}. \text{ Comme } a \leq b, \text{ on a } b-a \geq 0.$$

Comme a et b sont de même signe, $ab > 0$. Le quotient $\frac{b-a}{ab}$ est donc positif, c'est-à-dire

$$\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}.$$

Ainsi, sur $] -\infty ; 0[$ comme sur $]0 ; +\infty[$, $a \leq b$ entraîne $f(a) \geq f(b)$: la fonction inverse est décroissante sur chacun de ces deux intervalles.

⚡ Remarque

La fonction inverse n'est **pas** décroissante sur $] -\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$. Contre-exemple : $-1 \leq 2$, mais $\frac{1}{-1} = -1$ n'est pas supérieur à $\frac{1}{2}$. D'où l'hypothèse « de même signe » dans la démonstration.

⚡ Remarque

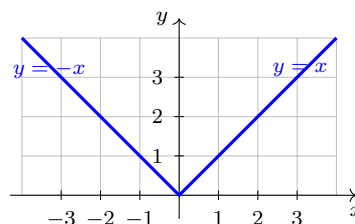
La courbe ne coupe jamais les axes : $\frac{1}{x}$ n'est jamais nul, et 0 n'a pas d'image.

Connaître la fonction valeur absolue

Définition : Fonction valeur absolue

La **fonction valeur absolue** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui, à tout réel x , associe le réel $|x|$, avec

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Sa courbe est la réunion de **deux demi-droites** d'origine O , d'équations $y = -x$ sur $] -\infty ; 0]$ et $y = x$ sur $[0 ; +\infty[$.

Propriété (admise) : signe

Pour tout réel x , on a $|x| \geq 0$, et $|x| = 0$ uniquement pour $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$ x $	$+$	0	$+$

Propriété (démontrée) : variations

La fonction valeur absolue est **décroissante** sur $] -\infty ; 0]$ et **croissante** sur $[0 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$ x $		0	

Démonstration

Sur $] -\infty ; 0]$, $f(x) = -x$ est une fonction affine de coefficient directeur -1 . Comme $-1 < 0$, f est décroissante sur cet intervalle (fiche 53).

Sur $[0 ; +\infty[$, $f(x) = x$ est une fonction affine de coefficient directeur 1 . Comme $1 > 0$, f est croissante sur cet intervalle.

Remarque

$|x|$ est la **distance** du réel x à 0 sur la droite numérique (fiche 14). C'est pourquoi elle est toujours positive.

Remarque

Pour résoudre une inéquation du type $|x - a| \leq r$, on revient à cette lecture en distance : c'est la méthode de la fiche 25.

Calculer une fréquence marginale

I Comment faire ?

✂ Méthode : Comment calculer une fréquence marginale ?

On donne la répartition de 120 personnes selon leur type de logement et leur tranche d'âge. On cherche la fréquence marginale de la valeur « Moins de 30 ans », puis celle de la valeur « Appartement ».

Effectifs	Moins de 30 ans	De 30 à 60 ans	Plus de 60 ans	Total
Appartement	25	20	10	55
Maison	17	28	20	65
Total	42	48	30	120

- On lit l'**effectif marginal** de la valeur, dans la dernière ligne ou la dernière colonne.
« Moins de 30 ans » : 42. « Appartement » : 55.
- On le **divise par l'effectif total** de la population.

$$\frac{42}{120} = 0,35$$

$$\frac{55}{120} \approx 0,458$$
- On **interprète** le résultat, le plus souvent en pourcentage.
Les moins de 30 ans représentent 35 % de la population étudiée.
Les personnes vivant en appartement en représentent environ 45,8 %.

II Pourquoi ?

💬 Définition : Tableau croisé d'effectifs

Lorsqu'on étudie **simultanément deux caractères** d'une même population, on présente les données dans un **tableau croisé d'effectifs** : les valeurs d'un caractère en ligne, celles de l'autre en colonne, et à chaque intersection le nombre d'individus présentant **simultanément** ces deux valeurs.

La dernière ligne et la dernière colonne donnent les **effectifs marginaux** — le nombre d'individus présentant une valeur, sans tenir compte de l'autre caractère — et la case en bas à droite l'**effectif total**.

💬 Définition : Fréquence marginale

La **fréquence marginale** d'une valeur d'un caractère est le quotient de l'**effectif marginal** de cette valeur par l'**effectif total** de la population.

⚙ Propriété (admise)

La somme des fréquences marginales d'un **même caractère** est égale à 1, c'est-à-dire 100 %.

Remarque

Une fréquence marginale ne fait intervenir qu'**un seul** des deux caractères : elle décrit la population entière, à la différence de la fréquence conditionnelle (fiche 58).

Calculer une fréquence conditionnelle

I Comment faire ?

Méthode : Comment calculer une fréquence conditionnelle ?

On reprend la répartition des 120 personnes de la fiche 57. **Parmi les personnes de moins de 30 ans**, quelle proportion vit en appartement ?

Effectifs	Moins de 30 ans	De 30 à 60 ans	Plus de 60 ans	Total
Appartement	25	20	10	55
Maison	17	28	20	65
Total	42	48	30	120

1. On repère le **groupe de référence** : c'est celui qui suit « parmi les ». Ce n'est plus la population entière.

Le groupe de référence est celui des personnes de moins de 30 ans.

2. On lit les **deux effectifs** : au dénominateur celui du groupe de référence, au numérateur celui des individus qui vérifient **les deux** conditions.

Le groupe de référence compte 42 personnes : c'est le dénominateur.

Parmi elles, 25 vivent en appartement : c'est le numérateur.

3. On **divise**, puis on interprète en pourcentage.

$$\frac{25}{42} \approx 0,595.$$

Parmi les personnes de moins de 30 ans, environ 59,5 % vivent en appartement.

II Pourquoi ?

Définition : Fréquence conditionnelle

Soient a une valeur d'un caractère et b une valeur de l'autre caractère. La **fréquence conditionnelle** de a sachant b est le quotient de l'effectif des individus présentant simultanément a et b par l'**effectif marginal** de b :

$$\text{fréquence de } a \text{ sachant } b = \frac{\text{effectif des individus présentant } a \text{ et } b}{\text{effectif marginal de } b}$$

Remarque

Le groupe de référence se repère dans la langue : « *parmi* les fumeurs », « *chez* les moins de 30 ans », « chez les femmes, $x\%$ sont... ». C'est toujours ce groupe-là qui passe au dénominateur, et lui seul.

Remarque

Inverser les deux groupes change le résultat, et parfois complètement le sens d'une information. C'est l'erreur la plus fréquente dans la lecture des chiffres publiés par les médias.

Notations et raisonnements mathématiques

I Les notations

🗨 Définition : Notations ensemblistes

Symb.	Se lit	Exemple	Symb.	Se lit	Exemple
$\in$	appartient à	$3 \in \mathbb{N}$	$\cap$	inter	$[0; 5] \cap [3; 8] = [3; 5]$
$\notin$	n'appartient pas à	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	$\cup$	union	$[0; 5] \cup [3; 8] = [0; 8]$
$\subset$	est inclus dans	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$	$\overline{A}$	contraire de A	$\overline{\{1, 3, 5\}} = \{2, 4, 6\}$
$\{\dots\}$	l'ensemble des ...	$A = \{1, 3, 5\}$	$\text{Card}(A)$	cardinal de A	$\text{Card}(\{1, 3, 5\}) = 3$
$\emptyset$	l'ensemble vide	$A \cap \overline{A} = \emptyset$			

⚡ Remarque

Les symboles $\forall$ (« pour tout ») et $\exists$ (« il existe ») ne sont **pas au programme de seconde** : on écrit ces quantifications en toutes lettres.

II Les raisonnements

🗨 Définition : Proposition, connecteurs, négation

Une **proposition** est une phrase mathématique qui est soit vraie, soit fausse.

- « **P et Q** » est vraie lorsque P et Q sont vraies **toutes les deux**.
- « **P ou Q** » est vraie lorsque **au moins une** des deux l'est.
- La **négation** de P , notée « non P », est vraie exactement quand P est fausse.

Proposition	Sa négation
$x = 3$	$x \neq 3$
$x \leq 5$	$x > 5$
P et Q	(non P) ou (non Q)
P ou Q	(non P) et (non Q)

🗨 Définition : Implication, réciproque, contraposée, équivalence

Soient P et Q deux propositions.

- L'**implication** $P \Rightarrow Q$ se lit « si P alors Q ».
- Sa **réciproque** est $Q \Rightarrow P$. Elle peut être fausse alors que $P \Rightarrow Q$ est vraie.
- Sa **contraposée** est $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$. Elle est vraie exactement quand $P \Rightarrow Q$ l'est.
- L'**équivalence** $P \Leftrightarrow Q$ signifie que $P \Rightarrow Q$ **et** $Q \Rightarrow P$ sont vraies.

⚡ Remarque

Sur l'exemple « si $x = 2$ alors $x^2 = 4$ » (vraie) : la réciproque « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ » est **fausse** ($x = -2$), tandis que la contraposée « si $x^2 \neq 4$ alors $x \neq 2$ » est vraie.

✂ Méthode : Comment montrer qu'une proposition est fausse ?

On veut montrer que la proposition « pour tout réel x , $x^2 \geq x$ » est fausse.

1. Il suffit d'exhiber **un seul** exemple qui la met en défaut : c'est un **contre-exemple**.
On cherche un réel dont le carré est plus petit que lui-même, donc entre 0 et 1 (fiche 54).
2. On **vérifie** que ce contre-exemple met bien la proposition en défaut, puis on conclut.
Pour $x = 0,5$: $x^2 = 0,25$ et $0,25 < 0,5$. La proposition est donc fausse.

⚡ Remarque

Un contre-exemple suffit à montrer qu'une proposition est **fausse**. En revanche, aucun exemple, ni aucune liste d'exemples, ne suffit à montrer qu'elle est **vraie** : il faut une démonstration (fiche 42).

✂ Méthode : Comment raisonner par l'absurde ?

On veut montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel (fiche 15).

1. On **suppose le contraire** de ce que l'on veut démontrer.
On suppose que $\sqrt{2}$ est rationnel, donc qu'il s'écrit $\frac{a}{b}$ sous forme irréductible.
2. On mène le raisonnement jusqu'à une **contradiction**.
On aboutit à ce que a et b sont tous les deux pairs, alors que la fraction était irréductible.
3. L'hypothèse de départ est donc impossible : on **conclut** qu'elle est fausse.
 $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel : il est irrationnel.

✂ Méthode : Comment raisonner par disjonction des cas ?

On veut montrer que pour tout réel x , on a $|x| \geq x$.

1. On **partage** les valeurs possibles en cas qui couvrent **toutes** les situations.
Deux cas : $x \geq 0$ et $x < 0$ (fiche 56).
2. On traite **chaque cas** séparément.
Si $x \geq 0$: $|x| = x$, donc $|x| \geq x$.
Si $x < 0$: $|x| = -x > 0 > x$, donc $|x| \geq x$.
3. On **conclut** : la proposition est vraie dans tous les cas, donc elle est vraie.
Pour tout réel x , $|x| \geq x$.

Récapitulatif Python

🗨 Définition : Variables, types et affectation

Affecter une valeur à une variable, c'est la ranger dans une case mémoire. En langage naturel on l'écrit $\leftarrow$, en Python on l'écrit `=`.

```
n = 7          # entier      (int)
x = 2.5        # flottant    (float)
test = True    # booléen     (bool)  -- True ou False
nom = "Alice"  # chaîne      (str)
```

Une suite d'affectations forme une **séquence** : les instructions s'exécutent dans l'ordre, de haut en bas.

🗨 Définition : Instruction conditionnelle

Elle exécute un bloc **selon** qu'une condition est vraie ou fausse.

```
if x > 0:
    signe = "positif"
elif x < 0:      # sinon, si ...
    signe = "negatif"
else:           # dans tous les autres cas
    signe = "nul"
```

🗨 Définition : Les deux boucles

La boucle **bornée** `for` répète un nombre de tours **connu à l'avance**. La boucle **non bornée** `while` répète **tant qu'**une condition reste vraie : le nombre de tours n'est pas connu au départ.

```
S = 0
for k in range(1, 11):    # k prend les valeurs 1, 2, ..., 10
    S = S + k              # a la fin, S vaut 55

n = 1
while 2**n < 1000:        # première puissance de 2 dépassant 1000
    n = n + 1             # a la fin, n vaut 10
```

⚡ Remarque

Une boucle `while` dont la condition ne devient jamais fausse tourne indéfiniment. On vérifie toujours que la quantité testée **progress**e vers la sortie.

🗨 Définition : Fonctions

Une fonction porte un **nom**, reçoit des **arguments** et **renvoie** un résultat avec `return`.

```
def image(x):              # un argument
    return -3*x + 5

print(image(4))            # affiche -7   (fiche 29)
```